

노이즈에서 다양성으로: 대형 언어 모델 추론에서의 무작위 임베딩 주입

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 *Soft prompt* 계열은 학습 가능한 가상 토큰 임베딩을 LLM 입력에 끼워 넣어
2 수학 추론 성능을 끌어올려 왔다. 그런데 그 이득이 학습에서 오는지 주입 자
3 체에서 오는지는 아직 갈라져 있지 않다. 우리는 학습을 빼고 사전학습 임베딩
4 행렬의 항별 평균과 분산만 빌려 등방 가우시안에서 뽑은 연속 벡터를 그대로
5 주입하는 Random Soft Prompt(RSP)로 두 요인을 분리한다. RSP의 이득은 우
6 연한 시도 횟수가 아니라 transformer 구조에서 비롯된다. 어텐션 출력을 보면
7 RSP의 모든 영향이 단일 스칼라 무작위 토큰 어텐션 질량으로 정확히 분해
8 되고, 캐시가 길어질수록 그 상계가 schedule 없이 저절로 어닐링된다. 분산
9 예산 한 단위당 모든 방향을 균등 탐색하는 분포로는 미니맥스 의미에서 등방
10 가우시안이 유일하므로, 어휘 토큰 추천이나 임베딩 공분산 정합 같은 대안은
11 모두 strictly suboptimal이다. 두 사실을 합치면 baseline에서 빠진 토큰의 단발
12 진입 확률 μ_i 가 양수임이 보장되고, 독립 RSP를 새로 뽑아 쓰면 이 확률이
13 $\Pr(\text{Pass}@ (N+1)) \geq 1 - e^{-Np_{\min}}$ 의 지수 saturation으로 쌓인다. 같은 RSP를
14 재사용하면 이 누적이 사라지므로, 독립성 자체가 관건이다. 끝으로 이 다양
15 성이 GRPO 학습에 어떤 함의를 갖는지 짚는다.

1 서론

17 LLM 미세조정 비용을 줄이려는 흐름 속에서 *soft prompt*는 어휘 바깥의 학습 가능한 연속 임베딩
18 을 입력에 끼워 넣어 모델 행동을 조정하는 대표 도구로 자리잡았다 [Li and Liang, 2021, Lester
19 et al., 2021]. 수학 추론을 강화하려는 최근 연구들도 이 패러다임을 이어받아 다양한 목적함수로
20 가상 토큰 임베딩을 최적화한다 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Hao et al.,
21 2025, Zhang et al., 2026]. 평가는 대체로 최종 정확도에 맞춰져 있고, 그 결과 학습으로 얻은
22 의미적 내용과 단순한 임베딩 주입이라는 행위가 한 묶음으로 측정된다.

23 이 묶음을 조심스럽게 풀어 보면 흥미로운 관찰이 나온다. 학습되지 않은 무작위 임베딩만 끼워
24 넣어도 출력 분포가 비자명하게 바뀐다. 이를테면 채팅 형식으로 학습되지 않은 base model
25 에 chat template을 적용하면 형식 불일치로 추론 정확도가 크게 떨어지는데, 무작위 임베딩을
26 덧붙이면 그 손실이 회복된다. 단순 노이즈가 모델을 흔드는 데 그친다면 정확도는 오히려 더
27 나빠져야 한다. 따라서 효과는 학습된 의미가 아니라 주입 자체의 어떤 성질에서 비롯된다는
28 가설이 자연스럽게 떠오른다. 그 성질이 무엇인지가 본 논문의 출발 질문이다.

29 답은 “더 많은 시도라서”로 요약되지 않는다. 우리가 분석하는 Random Soft Prompt(RSP)는
30 사전학습 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산만 따 등방 가우시안에서 추천한 연속 벡터의 시퀀
31 스다. 무작위성의 역할은 임베딩 분포를 흉내 내는 데 있지 않고, 같은 prompt가 rollout마다
32 독립된 섭동을 만들도록 해 주는 데 있다. 우리 분석은 단순한 sample-and-vote 논리를 넘어선
33 다. 우선 RSP의 모든 효과는 어텐션 출력에서 하나의 스칼라로 정확히 분해되며, 캐시 성장이
34 schedule 없이 그 스칼라의 상계를 0에 가깝게 어닐링한다. 또한 분산 예산 한 단위당 모든
35 방향을 균등 탐색하는 분포로는 등방 가우시안이 미니맥스 의미에서 유일하므로, 어휘 토큰
36 추천이나 PCA 정렬 노이즈, 임베딩 공분산 정합 같은 대안은 모두 strictly suboptimal이다. 두

37 결과가 결합하면 baseline에서 제외된 토큰의 단발 진입 확률이 양수가 되고, 독립 재추첨이 이를
 38 $\Pr(\text{Pass}@ (N+1)) \geq 1 - e^{-Np_{\min}}$ 의 지수 saturation으로 누적한다. 동일한 RSP를 모든 sample이
 39 공유할 때 이 누적이 사라진다는 사실은 독립이 핵심임을 실험에서도 그대로 확인해 준다.
 40 이러한 분석을 바탕으로 본 논문이 기여하는 바를 정리하면 다음과 같다.

- 41 • Soft prompt가 학습 없이도 작동하는 이유를 transformer 수준에서 정량적으로 설명한다.
 42 어텐션 분해가 산출하는 단일 스칼라 통제, 캐시 성장에 따른 자동 어닐링, 등방성의
 43 미니맥스 정당성을 차례로 증명하고, Pass@N의 지수 saturation 하한으로 논의를 닫는
 44 다.
- 45 • RSP가 LLM 생성에 어떤 변화를 주는지 실증적으로 분석하며, 위 이론이 만든 세 가지
 46 예측, 곧 baseline 회복, 초반 entropy 상승과 후반 안정화, 독립 RSP의 Pass@N 지수
 47 누적을 차례로 검증한다.
- 48 • 이 다양성이 GRPO 학습에 어떤 함의를 갖는지 논의한다. RSP는 순위를 바꾸는 섭동인
 49 반면 temperature는 순위를 보존하는 섭동이라는 점에서, 두 방법은 서로 직교한 탐색
 50 이득을 제공한다.

51 2 배경

52 2.1 LLM 추론을 위한 Soft Prompt 기법

53 *Soft prompt*는 전체 미세조정의 대안으로 등장했다. Prefix-Tuning [Li and Liang, 2021]이 학습
 54 가능한 연속 벡터를 각 transformer 레이어 앞에 붙이는 패러다임을 제시한 이후, Prompt Tuning
 55 [Lester et al., 2021]은 입력 레이어만 사용하는 단순화된 형태로도 충분히 큰 모델에서 전체
 56 미세조정에 근접한 성능을 보였고, P-tuning [Liu et al., 2024]은 LSTM prompt encoder로 위치
 57 간 의존성까지 포착했다. 이 패러다임은 LLM 추론에도 빠르게 적용되었다. TTSV [Kang et al.,
 58 2026]는 테스트 시점에 prefix 임베딩을 엔트로피 최소화해 최적화해 잠재 추론을 활성화하고,
 59 SoftCoT [Xu et al., 2025]은 assistant model이 만든 soft token으로 명시적 chain-of-thought를 대체
 60 한다. LTPO [Ye et al., 2026]는 confidence 기반 내재 보상으로 latent thought 임베딩을 샘플별로
 61 최적화하며, COCONUT [Hao et al., 2025]은 모델 자신의 은닉 상태를 다시 입력 임베딩으로
 62 되먹여 연속 잠재 공간에서 추론하게 만든다. MemGen [Zhang et al., 2026]은 임베딩이 경험
 63 메모리로 기능할 수 있음을 보였고, Pause token [Goyal et al., 2024]은 학습 가능한 토큰을 입력
 64 중간에 끼워 넣어 추가 계산 단계를 제공한다. 이들 모두 어휘 바깥의 연속 임베딩을 과제 특화
 65 목적함수로 최적화해 정확도를 끌어올린다. 그러나 평가가 최종 정확도에 맞춰져 있어 “주입
 66 자체”의 효과와 “최적화”의 효과가 분리되지 않으며, 단순한 임베딩 주입이 모델 행동을 어떻게
 67 바꾸는지는 별도의 미해결 문제로 남아 있다.

68 2.2 신경망에서의 노이즈 주입

69 신경망에는 여러 단계에서 노이즈가 도입되어 왔다. 학습 시점에서는 dropout [Srivastava et al.,
 70 2014]이 은닉 유닛을 무작위로 비활성화해 과적합을 막고, NEFTune [Jain et al., 2024]은 instruc-
 71 tion fine-tuning 중 토큰 임베딩에 노이즈를 더해 instruction following을 개선한다. 추론 시점의
 72 섭동은 주로 강건성을 겨냥한다. Randomized smoothing [Cohen et al., 2019]은 입력 가우시안
 73 노이즈로 certified robustness를 얻고, SmoothLLM [Robey et al., 2025]은 문자 단위 프롬프트
 74 변형으로 jailbreak를 방어한다. 강화학습에서는 NoisyNet [Fortunato et al., 2018]이 가중치에
 75 학습 가능한 노이즈를 넣어 탐색 성능을 높였다.

76 RSP는 이들과 세 가지 점에서 구별된다. (1) 어떠한 학습도 없이 추론 시점에만 동작하므로 모델
 77 파라미터를 건드리지 않는다(dropout, NEFTune, NoisyNet과 다르다). (2) 원래 입력을 보존한
 78 채 새 임베딩을 한 번의 forward pass에 덧붙일 뿐이며, 강건성 방법이 요구하는 “여러 번의 noisy
 79 pass와 출력 집계”가 필요 없다. (3) 학습된 파라미터 없이 사전학습 임베딩 통계를 직접
 80 샘플링한 무작위 벡터를 그대로 쓴다(NoisyNet은 노이즈 파라미터 자체를 학습한다). 무엇보다
 81 RSP의 목적은 출력 안정성이 아니라 탐색이며, 본 논문은 이 차이가 어텐션 수준에서 어떻게
 82 작동하는지 분석한다.

83 3 Random Soft Prompt와 작동 원리

84 이 절에서는 RSP를 정의하고, 왜 작동하는지를 한 줄의 정량적 부등식으로 담는다. 핵심을 먼저
85 적자면, 정답 trajectory가 비어 있지 않은 문제 x 에서 단발 RSP 실행이 정답에 도달할 확률이
86 양수 $p_{\min}(x) > 0$ 이라는 task-side 가정 아래

$$\Pr(\text{Pass}@ (N+1) \text{ on } x) \geq \max\{p_{\text{base}}(x), 1 - (1 - p_{\min}(x))^N\} \geq 1 - e^{-N p_{\min}(x)}$$

87 가 성립한다. 직관은 단순하다. baseline은 단일 reasoning trajectory를 결정적으로 따라가지만,
88 RSP는 매 시도마다 독립적으로 그 경로에서 이탈해 다른 trajectory들을 탐색하고, 그 가운데
89 정답을 만드는 trajectory에 도달할 확률이 N 회 시도에 따라 지수적으로 누적된다. 이 부등식은
90 네 단계로 따라온다. 먼저 RSP의 모든 영향이 어텐션 출력에서 단일 스칼라 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 로 정확히
91 분해되며, 캐시 성장이 그 상계를 자동으로 0에 가깝게 어닐링한다 (§3.2). 다음으로 분산 예산
92 한 단위당 모든 방향을 균등하게 탐색하는 분포는 미니맥스 의미에서 등방 가우시안이 유일하
93 다 (§3.3). 두 결과가 만나면 baseline 외 토큰의 단발 진입 확률 μ_i 가 양수임이 보장되고 (§3.4),
94 끝으로 독립 재추첨이 그 양의 확률을 위 부등식의 지수 saturation으로 끌어올린다.

95 3.1 Random Soft Prompt

96 사전학습된 LLM의 토큰 임베딩 행렬을 $\mathbf{W}_E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ (V 는 어휘 크기, d 는 은닉 차원)로 두고,
97 그 행별 평균과 표준편차를 $\mu_E := \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i,k} [\mathbf{W}_E]_{i,k}$, $\sigma_E := \text{std}(\mathbf{W}_E)$ 로 쓴다. 길이 L 의 RSP는
98 다음 분포에서 독립적으로 추첨한 연속 벡터 시퀀스 $\mathbf{H} = [h_1, \dots, h_L] \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 를 가리킨다.

$$h_j \sim \mathcal{N}(\mu_E \mathbf{1}_d, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d), \quad j = 1, \dots, L. \quad (1)$$

99 중심화된 형태 $\bar{h}_j := h_j - \mu_E \mathbf{1}_d \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d)$ 는 평균 0의 등방 가우시안이 된다. 원래 입력
100 임베딩 시퀀스 $\mathbf{X}$ 에 RSP를 주입할 때는 세 위치 가운데 하나에서 $\mathbf{H}$ 를 결합한다. prefix $[\mathbf{H}; \mathbf{X}]$,
101 infix ($\mathbf{H}$ 를 $\mathbf{X}$ 내부에 삽입), suffix $[\mathbf{X}; \mathbf{H}]$ 의 세 형태가 있다 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye
102 et al., 2026, Zhang et al., 2026]. Pass@ N 같은 반복 샘플링 프로토콜에서는 비교되는 시도들의
103 prompt 추첨과 디코딩 무작위성을 모두 독립으로 가정한다.

104 무작위성의 역할은 임베딩 분포를 모사하는 데 있지 않다. 같은 prompt가 rollout마다 독립된
105 섭동을 만들도록 해 주는 것, 즉 탐색이 요구하는 독립성을 확보하는 데 있다.

106 3.2 어텐션 분해와 자동 어닐링

107 출발점은 RSP가 hidden state에 직접 더해지지 않고 어텐션 가중치를 통해서만 들어간다는 사
108 실이다. self-attention 레이어 ℓ 이 실제 토큰 n 개와 RSP 토큰 L 개를 함께 attend하고, 어텐션
109 가중치를 $\alpha_{ij}^{(\ell)}$, value 벡터를 실제 측과 RSP 측에서 각각 $\mathbf{v}_j^{(\ell)}$, $\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 로 쓰자. 무작위 토큰에 배정된
110 총 어텐션 질량을 $w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$ 로 두면 어텐션 출력은 다음 형태로 정리된다.

$$\mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}, \quad \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} := \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}. \quad (2)$$

111 Eq. (2)의 도출. 어텐션 출력 $\sum_{j=1}^{n+L} \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_{ij}^{(\ell)}$ 를 실제 토큰 항과 RSP 토큰 항으로 가른 뒤, 실제
112 항에서 정규화 인자 $1 - w_{r,i}^{(\ell)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)}$ 를 묶어 내면 위 식이 그대로 나온다. softmax 정규화
113 항등식 $\sum_{j=1}^{n+L} \alpha_{ij}^{(\ell)} = 1$ 외에는 어떤 근사도 쓰지 않으므로 대수적 항등식이다. $\square$

114 $\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_j \|\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}\|$ 에서 보듯, 같은 스칼라 $w_{r,i}^{(\ell)} \in [0, 1]$ 가 실제 신호의 감쇠 비율 $1 - w_{r,i}^{(\ell)}$
115 과 무작위 기여 진폭의 상계를 동시에 통제한다. RSP의 행동은 다차원 섭동이 아니라 이 한
116 양을 추적하는 문제로 환원되는 셈이다. 자기회귀 디코딩 동안 KV 캐시가 step마다 한 토큰씩
117 쌓여 softmax 분모가 커지므로, 이 스칼라의 상계는 자연스럽게 다음과 같이 좁혀진다.

118 **정리 1** (캐시 성장에 의한 RSP 어텐션의 단조 회색). 사전 스케일 logit gap을 $\Delta_i^{(\ell)} :=$
119 $\min_{j \in [n]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j - \max_{j' \in [L]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'}$ 로 두면, scaled-dot-product 어텐션에서

$$w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

120 가 성립한다. 우변은 L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정한 채 n 에 대해 엄격히 감소하므로, $n \rightarrow \infty$ 이면 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$
 121 이다.

122 *Proof.* $s_j := \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j / \sqrt{d}$, $s_{r,j'} := \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'} / \sqrt{d}$, $s_{r,\max} := \max_{j'} s_{r,j'}$ 로 쓰면 $\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}$ 의 정의에서
 123 $s_j \geq \Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d} + s_{r,\max}$ 가 모든 실제 토큰 j 에서 성립한다. $R := \sum_{j'=1}^L \exp(s_{r,j'})$ 이라 두면
 124 $\exp(s_{r,\max}) \geq R/L$ 이므로 $\sum_{j=1}^n \exp(s_j) \geq n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) \cdot R/L$. softmax 정규화에서

$$w_{r,i}^{(\ell)} = \frac{R}{\sum_j \exp(s_j) + R} \leq \frac{R}{n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) \cdot R/L + R} = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}.$$

125 우변을 n 에 대해 미분하면 음수이므로 엄격 감소하고, 같은 식에서 $n \rightarrow \infty$ 일 때 0으로 간
 126 다. $\square$

127 부등식 한 줄에 두 메커니즘이 함께 담겨 있다. RSP 길이 L 은 우리가 정하는 설계 파라미터로 디
 128 코딩 동안 고정되어 RSP 최대 영향력의 분자가 되는 한편, 실제 토큰 수 n 은 매 step 자동으
 129 로 분모를 키운다. 그 결과 단조 회석과 $n \rightarrow \infty$ 극한의 자동 어닐링이 동시에 일어난다. 별도의
 130 schedule 을 두지 않았는데 디코딩 자체가 explore-then-exploit 으로 작동하는 것이다. Figure 1는
 131 Qwen2.5-Math-7B 에서 실제 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 레이어 깊이와 토큰 위치 두 축 모두에서 감소함을 보여,
 132 정리의 예측을 직접 확인해 준다.

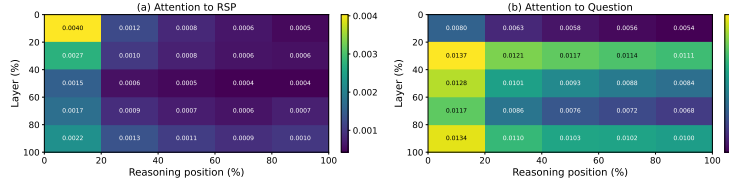


Figure 1: Qwen2.5-Math-7B 의 토큰별 어텐션 질량(suffix, MATH-500 500문제, 문제마다 독립 RSP). (a) RSP 토큰 어텐션은 레이어와 추론 위치 두 축 모두에서 감소하고, (b) 질문 토큰 어텐션은 비교적 균일하게 유지된다. 양 축의 감소는 모두 Theorem 1의 부등식에서 따라온다.

133 3.3 등방 가우시안의 미니맥스 정당성

134 §3.2은 RSP가 어텐션 출력에 어떻게 들어가는지를 보여 주었지만, 왜 등방 가우시안이어야
 135 하는지는 아직 답하지 않았다. 분기를 가르는 결정적 방향이 prompt·layer·위치·비교 토큰 쌍에
 136 따라 매번 달라지므로, 일반적인 탐색 섭동은 어떤 방향에도 사전 가중치를 주어서 안 된다. 이
 137 요건을 형식화한 결과가 다음 정리다.

138 **정리 2** (방향 무관 미니맥스 커버리지). $\mathbb{R}^d$ 위 평균 0 분포 D 가 분산 예산 $\text{tr}(\Sigma_D) \leq \rho^2$ 를 만족
 139 하면

$$\min_{\|b\|=1} \text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = \lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \rho^2/d$$

140 이며, 등호는 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때에만 성립한다.

141 *Proof.* $\text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = b^\top \Sigma_D b$ 이고 임의의 대칭 공분산에서 $\min_{\|b\|=1} b^\top \Sigma_D b = \lambda_{\min}(\Sigma_D)$ 이다.
 142 Σ_D 의 고유값을 $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_d$ 로 두면 $d\lambda_1 \leq \sum_m \lambda_m = \text{tr}(\Sigma_D) \leq \rho^2$ 이므로 $\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \rho^2/d$.
 143 등호는 모든 고유값이 같을 때, 즉 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때에만 성립한다. $\square$

144 이 결과는 분산 예산 한 단위당 최소 탐색 방향을 최대화하는 분포가 등방 가우시안 하나임을
 145 뜻한다. 자연스러운 대안들은 차례로 탈락한다. 학습된 고정 prompt는 $\Sigma_D = 0$ 이라 어떤 방
 146 향에도 탐색을 제공하지 못하고, PCA 정렬 노이즈는 비등방이라 직교 보완 공간을 덜 탐색하며,
 147 어휘 토큰 추첨은 비등방인 데다 의미적으로도 약속을 한다. 일견 자연스러워 보이는 “경험적
 148 임베딩 공분산 Σ_E 그대로 사용”조차 Σ_E 가 비등방인 한 적어도 한 방향에서는 strictly suboptimal
 149 이다. 결국 RSP는 스케일은 임베딩에서 빌려 오되 방향 기하는 의도적으로 버리는 설계가 된다.
 150 등방 가우시안은 $\mathbb{R}^d$ 전역에서 양의 밀도를 가지는 full support 분포이기도 하므로, 어떤 방
 151 향에도 사전 가중치를 두지 않는 의미적 중립성도 자동으로 따라온다(자세한 형식 statement는
 152 Lemma 1).

153 3.4 출력 지지 집합 확장과 Pass@N 누적

154 이제 두 결과를 묶는다. §3.2에서 보장된 비영(非零) 어텐션 영향과 §3.3에서 보장된 모든 방
155 향에 양의 확률이 만나면, baseline에서 제외된 토큰을 후보 집합 안으로 들이는 메커니즘이
156 형식적으로 보장된다.

157 logit 함수 z_i 를 중심화된 prompt $\bar{h}$ 의 함수로 보고, $\bar{h} = 0$ 근방에서 국소 affine surrogate $z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) :=$
158 $z_i + a_i^\top \bar{h}$, $a_i := \nabla_{\bar{h}} z_i(0)$ 를 잡는다. baseline 외 토큰 i 가 다른 후보를 엄격한 마진으로 $K - 1$
159 개 이상 앞서는 어떤 $\bar{h}_0$ 가 존재한다고 하자. z_i^{lin} 의 연속성에 의해 $\bar{h}_0$ 주변에는 비공집합인
160 열린집합 $\mathcal{G}_{i,K}$ 가 잡히며, 그 안의 모든 점이 i 를 top- K 로 진입시킨다. 등방 가우시안의 full
161 support가 이 열린집합에 양의 확률을 부여하므로

$$\mu_i := \Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) > 0$$

162 이 곧장 따라온다. Proposition 2이 이를 정식 statement로 적은 것이며, 증명은 Appendix E에
163 있다. Temperature sampling은 logit의 단조 변환만 다루므로 이 영역에 절대 도달하지 못한다는
164 점이 주목할 만하다. RSP가 만드는 변화는 분포 평탄화가 아니라 *branch opening*이며, 이것이
165 §4.4에서 보고하는 Spearman 상관 하락의 메커니즘적 원천이다.

166 진입 확률 μ_i 가 단발 추첨에서는 작더라도, 독립 재추첨이 이를 강한 결론으로 끌어올린다. N
167 번의 새로운 RSP 추첨에서 적어도 한 번 진입할 확률은 $1 - (1 - \mu_i)^N \geq 1 - e^{-N\mu_i}$ 로, 지수로 1
168 에 수렴한다. 단발 진입을 task accuracy로 끌어올리려면 task-side 가정이 하나 필요하다. (M1)
169 각 n 에 대해 n 번째 RSP 실행이 정답 trajectory 집합 $\mathcal{T}^*(x)$ 의 한 trajectory를 만들 주변 확률이
170 적어도 $p_{\min}(x) > 0$ 이고, (M2) N 번의 실행이 상호 독립이다. 이 가정 아래 Proposition 3이
171 도입에서 미리 적은 부등식을 준다.

$$\Pr(\text{Pass}@ (N+1) \text{ on } x) \geq \max\{p_{\text{base}}(x), 1 - (1 - p_{\min}(x))^N\} \geq 1 - e^{-N p_{\min}(x)}.$$

172 이로써 §3 도입의 결론이 형식적으로 닫힌다. RSP가 어텐션 단에서 단일 스칼라로 정확히
173 통제되고 (§3.2), 캐시 성장이 그 스칼라를 자동으로 어닐링하며, 등방 가우시안이 모든 방향에
174 양의 확률을 부여해 (§3.3) baseline 외 토큰의 단발 진입을 보장한다. 그 진입을 독립 재추첨이
175 Pass@ $(N+1)$ 의 지수 saturation으로 누적한다.

176 가정 (M1)이 메커니즘만으로 도출되지 않는다는 점은 정직하게 짚어 두자. 메커니즘이 보장하
177 는 건 “branch가 열린다”($\mu_i > 0$)까지이고, 열린 branch가 생산적이라는 ($p_{\min}(x) > 0$) 점은 task
178 의 성질에 달려 있다. 이 가정의 경험적 흔적은 §4의 실험에서 확인된다.

179 4 실험적 확인

180 §3의 분석은 세 가지 검증 가능한 예측을 만든다. (P1) RSP는 baseline 정확도를 크게 깎지 않
181 으면서 일부 설정에서 회복시킨다 — 단발 RSP가 정답 trajectory를 완전히 망가뜨릴 만큼 큰
182 섭동이 아니라는 Theorem 1의 귀결. (P2) 생성 초반에 토큰 분포가 평탄해졌다가 후반에 baseline
183 수준으로 돌아온다 — 같은 정리에서 따라오는 자동 어닐링의 직접 흔적. (P3) 독립 RSP 추첨이
184 Pass@ N 을 단조롭게 끌어올리고, 그 한계는 단일 고정 RSP를 재사용했을 때보다 본질적으로
185 크다 — Proposition 3이 예측하는 지수 saturation이 실제로 작동한다는 신호. 본 절은 세 예측을
186 차례로 확인한다.

187 4.1 실험 설정

188 평가는 세 가지 수학 추론 벤치마크 MATH-500 [Lightman et al., 2024], GSM8K [Cobbe et al.,
189 2021], AIME24에서 수행한다. 모델은 LLaMA-3.1-8B-Instruct [Grattafiori et al., 2024]와
190 Qwen2.5-Math 계열 [Yang et al., 2024]을 쓰며, instruct, base, 그리고 chat template이 맞지 않
191 는 base 설정까지 합쳐 총 일곱 가지를 비교한다. 모든 실험은 sampling 자체의 무작위성과 RSP
192 효과를 분리하기 위해 greedy decoding을 사용하고, fallback 기반 answer extraction pipeline으로
193 최종 답만 채점한다. RSP는 §3.1의 정의를 따르며 prefix/infix/suffix 세 주입 위치 중 하나에 매
194 배치마다 새로 추첨된 $\mathbf{H}$ 를 결합한다. 전체 실험 설정과 위치별 결과는 Appendix A에 있다.

195 4.2 RSP는 추론 성능을 개선할까?

196 먼저 무작위 임베딩 주입이 모델의 추론 성능에 어떤 영향을 주는지 본다. Table 1는 각 벤치마크
197 에서 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix)와 $L \in \{10, 15, 20\}$ 가운데 가장 좋은 RSP 결과를 보고한다.

Table 1: 모델 설정과 벤치마크별 정확도(%). RSP는 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix) 중 최고 성능만 보고한다. 위치별 전체 결과는 Appendix A에 있다. 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다.

Model	MATH-500		GSM8K		AIME24	
	Baseline	RSP	Baseline	RSP	Baseline	RSP
<i>Instruct Models</i>						
LLaMA-3.1-8B-Inst	52.20	49.40 (−2.8)	85.75	86.73 (+1.0)	6.67	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Inst	83.20	84.20 (+1.0)	95.45	95.68 (+0.2)	13.33	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Inst	73.00	75.20 (+2.2)	85.29	85.75 (+0.5)	10.00	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	72.20	71.60 (−0.6)	84.15	84.31 (+0.2)	6.67	16.67 (+10.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	61.40	64.40 (+3.0)	77.86	74.30 (−3.6)	16.67	10.00 (−6.7)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	52.20	70.40 (+18.2)	58.30	75.97 (+17.7)	23.33	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	34.40	63.40 (+29.0)	37.45	67.02 (+29.6)	13.33	20.00 (+6.7)

Table 2: 기존 soft prompt 방법(TTSV, SoftCoT, LTPO)과의 통합 평가 비교. Baseline과 RSP 값은 Table 1에서 가져왔다. **Bold**는 최고 성능, underline은 두 번째 성능이다.

Model	Benchmark	Baseline	RSP	TTSV	SoftCoT	LTPO
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	MATH-500	83.20	84.20	83.80	82.80	83.00
	GSM8K	<u>95.45</u>	95.68	<u>95.30</u>	95.00	94.84
	AIME24	13.33	<u>16.67</u>	23.30	<u>16.67</u>	13.33
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	MATH-500	73.00	<u>75.20</u>	<u>75.20</u>	76.00	72.40
	GSM8K	85.29	85.75	<u>85.70</u>	84.46	84.53
	AIME24	<u>10.00</u>	20.00	6.70	6.67	<u>10.00</u>

198 instruct model과 원래 프롬프트 형식을 쓰는 base model에서는 RSP가 baseline 성능을 대체로
 199 몇 퍼센트포인트 이내에서 유지하거나 소폭만 이동시킨다. 더 눈에 띄는 것은 프롬프트 형식
 200 불일치 상황이다. 즉, 채팅 형식으로 학습되지 않은 base model에 ChatML template을 주입했을
 201 때, RSP는 최대 +29%p까지의 큰 성능 향상을 보인다. 단순히 불확실성을 높이는 노이즈였다
 202 면 오히려 성능 저하가 커졌어야 하므로, 이 결과는 RSP 효과가 단순한 교란을 넘는다는 점을
 203 시사한다.

204 또한 RSP를 TTSV, SoftCoT, LTPO처럼 서로 다른 목적 함수로 임베딩을 최적화하는 기존 soft
 205 prompt 방법과 비교했다. Table 2은 공통 answer extraction pipeline 아래에서 다시 평가한 결과
 206 를 보여준다. 각 방법은 프롬프트 형식과 채점 규칙이 다르지만, fallback 기반 추출을 사용해
 207 형식에 덜 민감한 비교를 수행했다. 결과적으로 RSP는 추가 학습 없이도 최적화 기반 방법과
 208 맞먹는 수준의 성능을 보인다.

209 4.3 RSP는 출력 분포를 어떻게 바꾸는가?

210 다음으로 RSP 주입이 생성 과정의 출력 분포를 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 설정은 Qwen2.5-
 211 Math-1.5B-Instruct와 MATH-500이며, 토큰별 entropy, top-1 probability, varentropy를 생성 단계
 212 에 따라 측정한다. Figure 2와 Table 3는 생성 초반 5% 구간에서 RSP 변형과 기존 soft prompt
 213 방법을 비교한 결과다.

Table 3: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500).

Metric	Baseline	Prefix	Infix	Suffix	LTPO	SoftCoT	TTSV
Entropy	0.1332	0.1366	0.1402	0.1941	0.1662	0.4218	0.1359
Top-1 Prob	0.9535	0.9523	0.9525	0.9373	0.9437	0.9156	0.9534
Varentropy	0.2181	0.2207	0.2463	0.4010	0.2953	2.2234	0.2174

214 결과는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 분명히 바꾼다는 점을 보여준다. 세 주입 위치 모두에서
 215 entropy는 증가하고, top-1 probability는 감소하며, varentropy는 증가한다. 이는 분포가 평평해

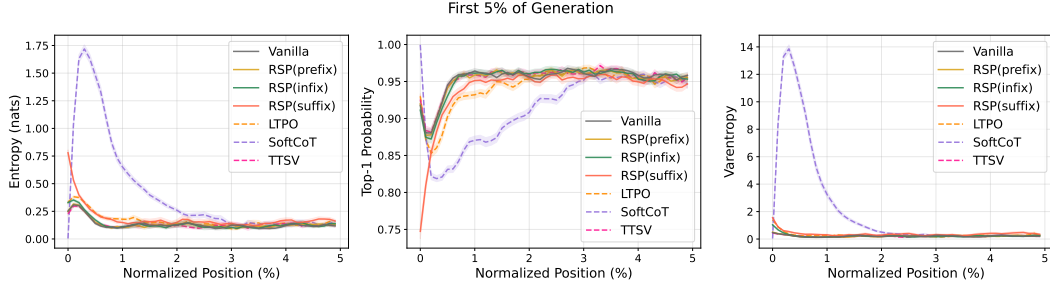


Figure 2: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500). 음영은 ± 1 SEM이다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법(LTPO, SoftCoT, TTSV)이다.

216 지고, 단일 우세 토큰에 대한 확신은 약해지며, 다봉형 분포가 더 자주 나타남을 뜻한다 [Ahmed
217 et al., 2026]. 높은 entropy 구간은 추론 궤적이 갈라지는 핵심 분기점으로 알려져 있으므로 [Wang
218 et al., 2025], 이 변화는 여러 추론 경로가 공존할 수 있는 상태로 모델을 밀어 넣는다. 중요한
219 점은 변화가 생성 초반에 국한된다는 것이다. 생성 중반과 후반에서는 세 지표 모두 baseline
220 수준으로 다시 수렴한다.

221 서로 다른 목적 함수로 학습된 기존 방법들도 같은 패턴을 공유한다. 평균 entropy를 줄이는
222 보상을 쓰는 TTSV조차 초반 구간만큼은 baseline과 비슷하거나 더 높아, 이 entropy 상승은 특정
223 최적화 목적이 아니라 사전학습되지 않은 연속 임베딩 주입 자체에 가까운 효과로 보인다.

224 4.4 RSP는 실제로 추론 궤적의 다양성을 만드는가?

225 Section 4.3는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 바꾼다는 사실을 보였다. 이제 이 변화가 실제 추론
226 다양성으로 이어지는지를 세 수준에서 살펴본다. 분석 수준은 토큰 순위, 궤적의 의미적 내용,
227 과제 수준 결과다. 세 분석 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500, suffix 주입, $L = 10$
228 설정을 공유한다.

229 먼저 토큰 수준에서 보면, 자기회귀 생성에서 baseline과 RSP의 궤적 차이는 결국 첫 토큰에서 시작될
230 수밖에 없으므로 baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 단순 flattening의 상한인 baseline $\tau=2.0$ 과 RSP $\tau=1.0$ 을 비교
231 한다. 세 지표—Spearman rank correlation ρ , baseline
232 top-10 밖 확률 질량, Jensen–Shannon divergence—는
233 각각 순위 재배치, 지지 집합 확장, 분포 변화의 크기를
234 잡아낸다(정의를 Appendix C). Table 4에서 baseline top-10 밖으로 이동하는 질량은 $\tau=2.0$ 에서 5.15%
235 에 그치지만 RSP $\tau=1.0$ 에서는 27.64%이고, Spearman 상관은 1에서 0.651로 떨어진다. Temperature
236 는 단조 변환이라 어떤 τ 에서도 순위를 보존하므로 $\rho = 1$ 이 강제되는 반면, RSP는 순위
237 자체를 뒤섞는다 — §3.4이 surrogate 수준에서 보인 branch opening의 직접 흔적. JS divergence
238 0.231은 이 변화의 전체 크기를 요약한다.
239
240
241

Table 4: Baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 본 첫 토큰 분포 지표. Baseline $\tau=2.0$ 과 RSP $\tau=1.0$ 을 비교한다.

Metric	$\tau=2.0$	RSP
Spearman ρ	1.0	0.651
Mass outside top-10	5.15%	27.64%
JS divergence	0.086	0.231

242 한 단계 위인 궤적 수준에서는, 첫 토큰의 재배치가 실제로
243 의미적으로 다른 추론 경로를 여는지가 관건이다. 이를 위해
244 MATH-500에서 무작위로 64개 문제를 뽑고, Baseline과 RSP
245 두 조건에서 각 문제마다 temperature $\tau = 1.0$ 으로 300개의 독립
246 궤적을 생성했다. 각 궤적은 BGE-M3 [Chen et al., 2024]로
247 임베딩한 뒤, 문제 내 평균 pairwise cosine distance, DBSCAN
248 [Ester et al., 1996] 클러스터 중심 사이의 inter-cluster distance,
249 그리고 intra-cluster distance를 계산했다. Table 5는 RSP가
250 intra-cluster distance는 거의 바꾸지 않으면서 inter-cluster distance를 크게 키운다는 점을 보여준
251 다. 즉, 각 전략 내부의 일관성은 유지하면서 전략 간 거리를 벌린다. Pairwise distance 기준으
252 로도 RSP는 64개 중 56개 문제(87.5%)에서 baseline보다 컸다.

Table 5: 64개 문제에 대해 평균한 의미적 다양성 지표.

Metric	Baseline	RSP
Pairwise cos. dist.	0.0612	0.0879
Inter-cluster dist.	0.0183	0.0982
Intra-cluster dist.	0.0526	0.0528

253 Figure 3(a)에서 RSP 샘플(파랑)은 baseline 영역을 포함하면서 baseline이 도달하지 못한 별도
254 클러스터까지 확장되고, 그 영역에도 정답 궤적이 포함된다. (b), (c)는 64개 문제 전반에 걸쳐

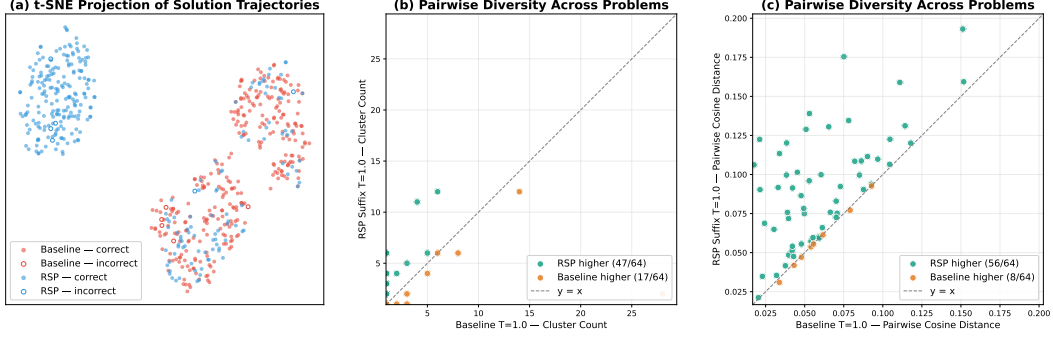


Figure 3: 64개 MATH-500 문제에서의 의미적 다양성 분석(문제당 300개 궤적, Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, $\tau = 1.0$, BGE-M3 임베딩). (a) 대표 문제 `test/prealgebra/951`의 t-SNE 투영: baseline(빨강)은 한 영역에 비교적 집중되지만, RSP suffix(파랑)는 더 넓고 분리된 군집까지 확장된다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이다. (b) 문제별 평균 pairwise cosine distance. 대각선 위 점은 RSP가 baseline보다 더 다양한 궤적을 만든다는 뜻이다. (c) 문제별 DBSCAN 클러스터 수. 대부분의 문제에서 RSP가 더 많은 클러스터를 만든다.

RSP가 더 많은 클러스터와 더 큰 pairwise cosine distance를 만든다는 패턴이 반복됨을 보여준다. 즉 RSP는 클러스터 내부 진행은 흐트러뜨리지 않으면서 궤적이 진입하는 전략 클러스터 자체를 바꾼다. 문제별 추가 t-SNE는 Appendix B에 있다.

마지막 결과 수준에서는, 이러한 다양성이 실제 과제 성과로 이어지는지를 Pass@N로 본다 (N 개의 샘플 중 적어도 하나가 정답일 확률). MATH-500과 AIME24에서 문제당 $N = 16$, 네 조건을 비교한다. (i) baseline + $\tau=1.0$, (ii) RSP를 모든 샘플이 공유 + $\tau=1.0$, (iii) 샘플마다 독립 RSP + greedy, (iv) 샘플마다 독립 RSP + $\tau=1.0$.

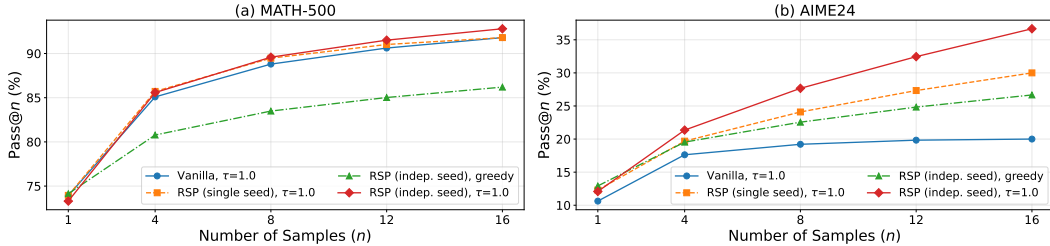


Figure 4: Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서의 Pass@N 스케일링. 좌측은 MATH-500, 우측은 AIME24이며, 문제당 $N = 16$ 개의 샘플을 사용했다. Baseline은 temperature sampling만, fixed seed는 고정된 하나의 RSP와 temperature를 함께 쓴 경우, indep. seed는 샘플마다 다른 RSP를 쓰는 경우다.

조건 (iv)가 두 벤치마크 모두에서 가장 높은 Pass@N을 달성하며 $N = 16$ 에서 MATH-500 92.80%, AIME24 36.67%에 이른다. (ii)는 baseline 대비 거의 개선이 없어, 다양성 이득의 핵심이 고정 섭동이 아니라 샘플마다 독립된 무작위 임베딩임을 드러낸다. Pass@1은 MATH-500에서 baseline 수준을 유지하고 더 어려운 AIME24에서는 (iv)가 더 높아, 독립 RSP + temperature 결합이 단일 샘플 정확도를 해치지 않으면서 추론 궤적을 다양화한다.

5 결론

본 논문은 사전학습 임베딩 행렬의 항별 통계만 빌려 등방 가우시안에서 추출한 RSP가 학습 없이 LLM 추론에 영향을 주는 이유를 transformer 수준에서 분석했다. 분석은 어텐션 분해 (§3.2), 등방성의 미니맥스 정당성 (§3.3), 그리고 surrogate 위 출력 지지 집합 확장과 독립 재추첨의 결합 (§3.4)을 거쳐 $\Pr(\text{Pass}@ (N+1)) \geq 1 - e^{-N p_{\min}}$ 의 지수 saturation 하한으로 닫혔다. §4의 세 실험은 이 부등식이 예측한 baseline 회복, 자동 어닐링, 독립 재추첨의 누적을 차례로 확인했다. RSP는 순위를 바꾸는 섭동이 temperature는 순위를 보존하는 섭동이므로 둘은 직교적이며, 이는 GRPO [Shao et al., 2024]의 entropy collapse를 DAPO [Yu et al., 2025], CE-GPPO [Su et al.,

275 2026] 너머에서 샘플링 단계로 보완할 가능성을 시사한다. RSP를 활용한 학습 시점 비교, 수학
276 추론을 넘어선 도메인 확장, RSP 길이·주입 위치의 원리적 결정은 향후 과제다.

277 References

- 278 Farhan Ahmed, Yuya Jeremy Ong, and Chad DeLuca. LogitScope: A Framework for Analyzing
279 LLM Uncertainty through Information Metrics. In *ICLR Workshop*, 2026.
- 280 Nora Belrose, Igor Ostrovsky, Lev McKinney, Zach Furman, Logan Smith, Danny Halawi, Stella
281 Biderman, and Jacob Steinhardt. Eliciting Latent Predictions from Transformers with the Tuned
282 Lens. *arXiv:2303.08112*, 2023.
- 283 Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. M3-
284 Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through
285 Self-Knowledge Distillation. In *Findings of ACL*, 2024.
- 286 Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser,
287 Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, Christopher Hesse, and John
288 Schulman. Training Verifiers to Solve Math Word Problems. *arXiv:2110.14168*, 2021.
- 289 Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, and J. Zico Kolter. Certified Adversarial Robustness via Random-
290 ized Smoothing. In *ICML*, 2019.
- 291 Timothée Darcet, Maxime Oquab, Julien Mairal, and Piotr Bojanowski. Vision Transformers Need
292 Registers. In *ICLR*, 2024.
- 293 Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, and Xiaowei Xu. A Density-Based Algorithm for
294 Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. In *KDD*, 1996.
- 295 Meire Fortunato, Mohammad Gheshlaghi Azar, Bilal Piot, Jacob Menick, Ian Osband, Alex Graves,
296 Vlad Mnih, Remi Munos, Demis Hassabis, Olivier Pietquin, Charles Blundell, and Shane Legg.
297 Noisy Networks for Exploration. In *ICLR*, 2018.
- 298 Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer Feed-Forward Layers Are
299 Key-Value Memories. In *EMNLP*, 2021.
- 300 Sachin Goyal, Ziwei Ji, Ankit Singh Rawat, Aditya Krishna Menon, Sanjiv Kumar, and Vaishnavh
301 Nagarajan. Think before You Speak: Training Language Models with Pause Tokens. In *ICLR*,
302 2024.
- 303 Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad
304 Al-Dahle, Aiesha Letman, Akhil Mathur, Alan Schelten, Alex Vaughan, Amy Yang, Angela Fan,
305 Anirudh Goyal, Anthony Hartshorn, Aobo Yang, Archi Mitra, Archie Sravankumar, Artem Ko-
306 renev, Arthur Hinsvark, Arun Rao, Aston Zhang, Aurelien Rodriguez, Austen Gregerson, Ava
307 Spataru, Baptiste Roziere, Bethany Biron, Binh Tang, Bobbie Chern, Charlotte Caucheteux, Chaya
308 Nayak, Chloe Bi, Chris Marra, Chris McConnell, Christian Keller, Christophe Touret, Chunyang
309 Wu, Corinne Wong, Cristian Canton Ferrer, Cyrus Nikolaidis, Damien Allonsius, Daniel Song,
310 Danielle Pintz, Danny Livshits, Danny Wyatt, David Esiobu, Dhruv Choudhary, Dhruv Mahajan,
311 Diego Garcia-Olano, Diego Perino, Dieuwke Hupkes, Egor Lakomkin, Ehab AlBadawy, Elina
312 Lobanova, Emily Dinan, Eric Michael Smith, Filip Radenovic, Francisco Guzmán, Frank Zhang,
313 Gabriel Synnaeve, Gabrielle Lee, Georgia Lewis Anderson, Govind Thattai, Graeme Nail, Gre-
314 goire Mialon, Guan Pang, Guillem Cucurell, Hailey Nguyen, Hannah Korevaar, Hu Xu, Hugo
315 Touvron, Iliyan Zarov, Imanol Arrieta Ibarra, Isabel Kloumann, Ishan Misra, Ivan Evtimov, Jack
316 Zhang, Jade Copet, Jaewon Lee, Jan Geffert, Jana Vranes, Jason Park, Jay Mahadeokar, Jeet Shah,
317 Jelmer van der Linde, Jennifer Billock, Jenny Hong, Jenya Lee, Jeremy Fu, Jianfeng Chi, Jianyu
318 Huang, Jiawen Liu, Jie Wang, Jiecao Yu, Joanna Bitton, Joe Spisak, Jongsoo Park, Joseph Rocca,
319 Joshua Johnstun, Joshua Saxe, Junteng Jia, Kalyan Vasuden Alwala, Karthik Prasad, Kartikeya
320 Upasani, Kate Plawiak, Ke Li, Kenneth Heafield, Kevin Stone, Khalid El-Arini, Krithika Iyer,
321 Kshitiz Malik, Kuenley Chiu, Kunal Bhalla, Kushal Lakhotia, Lauren Rantala-Young, Laurens
322 van der Maaten, Lawrence Chen, Liang Tan, Liz Jenkins, Louis Martin, Lovish Madaan, Lubo
323 Malo, Lukas Blecher, Lukas Landzaat, Luke de Oliveira, Madeline Muzzi, Mahesh Pasupuleti,
324 Mannat Singh, Manohar Paluri, Marcin Kardas, Maria Tsimpoukelli, Mathew Oldham, Mathieu

325 Rita, Maya Pavlova, Melanie Kambadur, Mike Lewis, Min Si, Mitesh Kumar Singh, Mona Has-
 326 san, Naman Goyal, Narjes Torabi, Nikolay Bashlykov, Nikolay Bogoychev, Niladri Chatterji, Ning
 327 Zhang, Olivier Duchenne, Onur Çelebi, Patrick Alrassy, Pengchuan Zhang, Pengwei Li, Petar Va-
 328 sic, Peter Weng, Prajjwal Bhargava, Pratik Dubal, Praveen Krishnan, Punit Singh Koura, Puxin
 329 Xu, Qing He, Qingxiao Dong, Ragavan Srinivasan, Raj Ganapathy, Ramon Calderer, Ricardo Sil-
 330 veira Cabral, Robert Stojnic, Roberta Raileanu, Rohan Maheswari, Rohit Girdhar, Rohit Patel,
 331 Romain Sauvestre, Ronnie Polidoro, Roshan Sumbaly, Ross Taylor, Ruan Silva, Rui Hou, Rui
 332 Wang, Saghar Hosseini, Sahana Chennabasappa, Sanjay Singh, Sean Bell, Seohyun Sonia Kim,
 333 Sergey Edunov, Shaoliang Nie, Sharan Narang, Sharath Raparthy, Sheng Shen, Shengye Wan,
 334 Shruti Bhosale, Shun Zhang, Simon Vandenhende, Soumya Batra, Spencer Whitman, Sten Sootla,
 335 Stephane Collet, Suchin Gururangan, Sydney Borodinsky, Tamar Herman, Tara Fowler, Tarek
 336 Sheasha, Thomas Georgiou, Thomas Scialom, Tobias Speckbacher, Todor Mihaylov, Tong Xiao,
 337 Ujjwal Karn, Vedanuj Goswami, Vibhor Gupta, Vignesh Ramanathan, Viktor Kerkez, Vincent
 338 Gonguet, Virginie Do, Vish Vogeti, Vitor Albiero, Vladan Petrovic, Weiwei Chu, Wenhan Xiong,
 339 Wenyin Fu, Whitney Meers, Xavier Martinet, Xiaodong Wang, Xiaofang Wang, Xiaoqing Ellen
 340 Tan, Xide Xia, Xinfeng Xie, Xuchao Jia, Xuewei Wang, Yaelle Goldschlag, Yashesh Gaur, Yas-
 341 mine Babaei, Yi Wen, Yiwen Song, Yuchen Zhang, Yue Li, Yuning Mao, Zacharie Delpierre
 342 Coudert, Zheng Yan, Zhengxing Chen, Zoe Papakipos, Aaditya Singh, Aayushi Srivastava, Abha
 343 Jain, Adam Kelsey, Adam Shajnfeld, Adithya Gangidi, Adolfo Victoria, Ahuva Goldstand, Ajay
 344 Menon, Ajay Sharma, Alex Boesenberg, Alexei Baevski, Allie Feinstein, Amanda Kallet, Amit
 345 Sangani, Amos Teo, Anam Yunus, Andrei Lupu, Andres Alvarado, Andrew Caples, Andrew Gu,
 346 Andrew Ho, Andrew Poulton, Andrew Ryan, Ankit Ramchandani, Annie Dong, Annie Franco,
 347 Anuj Goyal, Aparajita Saraf, Arkabandhu Chowdhury, Ashley Gabriel, Ashwin Bharambe, As-
 348 saf Eisenman, Azadeh Yazdan, Beau James, Ben Maurer, Benjamin Leonhardi, Bernie Huang,
 349 Beth Loyd, Beto De Paola, Bhargavi Paranjape, Bing Liu, Bo Wu, Boyu Ni, Braden Hancock,
 350 Bram Wasti, Brandon Spence, Brani Stojkovic, Brian Gamido, Britt Montalvo, Carl Parker, Carly
 351 Burton, Catalina Mejia, Ce Liu, Changan Wang, Changkyu Kim, Chao Zhou, Chester Hu, Ching-
 352 Hsiang Chu, Chris Cai, Chris Tindal, Christoph Feichtenhofer, Cynthia Gao, Damon Civin, Dana
 353 Beaty, Daniel Kreymer, Daniel Li, David Adkins, David Xu, Davide Testuggine, Delia David,
 354 Devi Parikh, Diana Liskovich, Didem Foss, Dingkan Wang, Duc Le, Dustin Holland, Edward
 355 Dowling, Eissa Jamil, Elaine Montgomery, Eleonora Presani, Emily Hahn, Emily Wood, Eric-
 356 Tuan Le, Erik Brinkman, Esteban Arcaute, Evan Dunbar, Evan Smothers, Fei Sun, Felix Kreuk,
 357 Feng Tian, Filippus Kokkinos, Firat Ozgenel, Francesco Caggioni, Frank Kanayet, Frank Seide,
 358 Gabriela Medina Florez, Gabriella Schwarz, Gada Badeer, Georgia Swee, Gil Halpern, Grant Her-
 359 man, Grigory Sizov, Guangyi Zhang, Guna Lakshminarayanan, Hakan Inan, Hamid Shojanazeri,
 360 Han Zou, Hannah Wang, Hanwen Zha, Haroun Habeeb, Harrison Rudolph, Helen Suk, Henry
 361 Aspegren, Hunter Goldman, Hongyuan Zhan, Ibrahim Damlaj, Igor Molybog, Igor Tufanov, Il-
 362 ias Leontiadis, Irina-Elena Veliche, Itai Gat, Jake Weissman, James Geboski, James Kohli, Janice
 363 Lam, Japhet Asher, Jean-Baptiste Gaya, Jeff Marcus, Jeff Tang, Jennifer Chan, Jenny Zhen, Jeremy
 364 Reizenstein, Jeremy Teboul, Jessica Zhong, Jian Jin, Jingyi Yang, Joe Cummings, Jon Carvill, Jon
 365 Shepard, Jonathan McPhie, Jonathan Torres, Josh Ginsburg, Junjie Wang, Kai Wu, Kam Hou U,
 366 Karan Saxena, Kartikay Khandelwal, Katayoun Zand, Kathy Matosich, Kaushik Veeraraghavan,
 367 Kelly Michelen, Keqian Li, Kiran Jagadeesh, Kun Huang, Kunal Chawla, Kyle Huang, Lailin
 368 Chen, Lakshya Garg, Lavender A, Leandro Silva, Lee Bell, Lei Zhang, Liangpeng Guo, Licheng
 369 Yu, Liron Moshkovich, Luca Wehrstedt, Madian Khabsa, Manav Avalani, Manish Bhatt, Martynas
 370 Mankus, Matan Hasson, Matthew Lennie, Matthias Reso, Maxim Groshev, Maxim Naumov, Maya
 371 Lathi, Meghan Keneally, Miao Liu, Michael L. Seltzer, Michal Valko, Michelle Restrepo, Mihir
 372 Patel, Mik Vyatskov, Mikayel Samvelyan, Mike Clark, Mike Macey, Mike Wang, Miquel Jubert
 373 Hermoso, Mo Metanat, Mohammad Rastegari, Munish Bansal, Nandhini Santhanam, Natascha
 374 Parks, Natasha White, Navyata Bawa, Nayan Singhal, Nick Egebo, Nicolas Usunier, Nikhil Mehta,
 375 Nikolay Pavlovich Laptev, Ning Dong, Norman Cheng, Oleg Chernoguz, Olivia Hart, Omkar
 376 Salpekar, Ozlem Kalinli, Parkin Kent, Parth Parekh, Paul Saab, Pavan Balaji, Pedro Rittner, Philip
 377 Bontrager, Pierre Roux, Piotr Dollar, Polina Zvyagina, Prashant Ratanchandani, Pritish Yuvraj,
 378 Qian Liang, Rachad Alao, Rachel Rodriguez, Rafi Ayub, Raghotham Murthy, Raghu Nayani,
 379 Rahul Mitra, Rangaprabhu Parthasarathy, Raymond Li, Rebekkah Hogan, Robin Battey, Rocky
 380 Wang, Russ Howes, Ruty Rinott, Sachin Mehta, Sachin Siby, Sai Jayesh Bondu, Samyak Datta,
 381 Sara Chugh, Sara Hunt, Sargun Dhillon, Sasha Sidorov, Satadru Pan, Saurabh Mahajan, Saurabh
 382 Verma, Seiji Yamamoto, Sharadh Ramaswamy, Shaun Lindsay, Shaun Lindsay, Sheng Feng,
 383 Shenghao Lin, Shengxin Cindy Zha, Shishir Patil, Shiva Shankar, Shuqiang Zhang, Shuqiang

384 Zhang, Sinong Wang, Sneha Agarwal, Soji Sajuyigbe, Soumith Chintala, Stephanie Max, Stephen
385 Chen, Steve Kehoe, Steve Satterfield, Sudarshan Govindaprasad, Sumit Gupta, Summer Deng,
386 Sungmin Cho, Sunny Virk, Suraj Subramanian, Sy Choudhury, Sydney Goldman, Tal Remez,
387 Tamar Glaser, Tamara Best, Thilo Koehler, Thomas Robinson, Tianhe Li, Tianjun Zhang, Tim
388 Matthews, Timothy Chou, Tzook Shaked, Varun Vontimitta, Victoria Ajayi, Victoria Montanez,
389 Vijai Mohan, Vinay Satish Kumar, Vishal Mangla, Vlad Ionescu, Vlad Poenaru, Vlad Tiberiu
390 Mihailescu, Vladimir Ivanov, Wei Li, Wenchen Wang, Wenwen Jiang, Wes Bouaziz, Will Con-
391 stable, Xiaocheng Tang, Xiaojian Wu, Xiaolan Wang, Xilun Wu, Xinbo Gao, Yaniv Kleinman,
392 Yanjun Chen, Ye Hu, Ye Jia, Ye Qi, Yenda Li, Yilin Zhang, Ying Zhang, Yossi Adi, Youngjin
393 Nam, Yu Wang, Yu Zhao, Yuchen Hao, Yundi Qian, Yunlu Li, Yuzi He, Zach Rait, Zachary De-
394 Vito, Zef Rosnbrick, Zhaoduo Wen, Zhenyu Yang, Zhiwei Zhao, and Zhiyu Ma. The Llama 3
395 Herd of Models. *arXiv:2407.21783*, 2024.

396 Shibo Hao, Sainbayar Sukhbaatar, DiJia Su, Xian Li, Zhiting Hu, Jason Weston, and Yuandong Tian.
397 Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space. In *ICLR*, 2025.

398 Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin de Laroussilhe, An-
399 drea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-Efficient Transfer Learning for
400 NLP. In *ICML*, 2019.

401 Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang,
402 and Weizhu Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In *ICLR*, 2022.

403 Neel Jain, Ping-yeh Chiang, Yuxin Wen, John Kirchenbauer, Hong-Min Chu, Gowthami Somepalli,
404 Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Avi Schwarzschild, Aniruddha Saha, Micah Goldblum,
405 Jonas Geiping, and Tom Goldstein. NEFTune: Noisy Embeddings Improve Instruction Finetuning.
406 In *ICLR*, 2024.

407 Xinyue Kang, Diwei Shi, and Li Chen. Model Whisper: Steering Vectors Unlock Large Language
408 Models’ Potential in Test-time. In *AAAI*, 2026.

409 Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt
410 Tuning. In *EMNLP*, 2021.

411 Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation. In
412 *ACL-IJCNLP*, 2021.

413 Hunter Lightman, Vineet Kosaraju, Yura Burda, Harri Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike,
414 John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let’s Verify Step by Step. In *ICLR*, 2024.

415 Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, and Jie Tang. GPT
416 Understands, Too. *AI Open*, 5:208–215, 2024.

417 Aman Madaan and Amir Yazdanbakhsh. Text and Patterns: For Effective Chain of Thought, It Takes
418 Two to Tango. *arXiv:2209.07686*, 2022.

419 Alexander Robey, Eric Wong, Hamed Hassani, and George J. Pappas. SmoothLLM: Defending Large
420 Language Models Against Jailbreaking Attacks. *Transactions on Machine Learning Research*,
421 2025.

422 Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang,
423 Mingchuan Zhang, Y.K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Math-
424 ematical Reasoning in Open Language Models. *arXiv:2402.03300*, 2024.

425 Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov.
426 Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *Journal of Machine Learn-
427 ing Research*, 15:1929–1958, 2014.

428 Zhenpeng Su, Leiyu Pan, Minxuan Lv, Yuntao Li, Wenping Hu, Fuzheng Zhang, Kun Gai, and
429 Guorui Zhou. CE-GPPO: Coordinating Entropy via Gradient-Preserving Clipping Policy Opti-
430 mization in Reinforcement Learning. In *ACL*, 2026.

- 431 Shenzhi Wang, Le Yu, Chang Gao, Chujie Zheng, Shixuan Liu, Rui Lu, Kai Dang, Xionghui Chen,
 432 Jianxin Yang, Zhenru Zhang, Yuqiong Liu, An Yang, Andrew Zhao, Yang Yue, Shiji Song, Bowen
 433 Yu, Gao Huang, and Junyang Lin. Beyond the 80/20 Rule: High-Entropy Minority Tokens Drive
 434 Effective Reinforcement Learning for LLM Reasoning. In *NeurIPS*, 2025.
- 435 Yige Xu, Xu Guo, Zhiwei Zeng, and Chunyan Miao. SoftCoT: Soft Chain-of-Thought for Efficient
 436 Reasoning with LLMs. In *ACL*, 2025.
- 437 An Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bofei Gao, Bowen Yu, Chengpeng Li, Dayiheng Liu,
 438 Jianhong Tu, Jingren Zhou, Junyang Lin, Keming Lu, Mingfeng Xue, Runji Lin, Tianyu Liu,
 439 Xingzhang Ren, and Zhenru Zhang. Qwen2.5-Math Technical Report: Toward Mathematical
 440 Expert Model via Self-Improvement. *arXiv:2409.12122*, 2024.
- 441 Wengao Ye, Yan Liang, and Lianlei Shan. Thinking on the Fly: Test-Time Reasoning Enhancement
 442 via Latent Thought Policy Optimization. In *ICLR*, 2026.
- 443 Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian
 444 Fan, Gaohong Liu, Juncai Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, Haibin Lin, Zhiqi Lin, Bole Ma, Guangming
 445 Sheng, Yuxuan Tong, Chi Zhang, Mofan Zhang, Ru Zhang, Wang Zhang, Hang Zhu, Jinhua Zhu,
 446 Jiaze Chen, Jiangjie Chen, Chengyi Wang, Hongli Yu, Yuxuan Song, Xiangpeng Wei, Hao Zhou,
 447 Jingjing Liu, Wei-Ying Ma, Ya-Qin Zhang, Lin Yan, Yonghui Wu, and Mingxuan Wang. DAPO:
 448 An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale. In *NeurIPS*, 2025.
- 449 Guibin Zhang, Muxin Fu, and Shuicheng Yan. MemGen: Weaving Generative Latent Memory for
 450 Self-Evolving Agents. In *ICLR*, 2026.

451 A 실험 설정과 전체 정확도 분석

452 Table 6은 본문 Table 1에서 위치별 최고 성능만 요약해 제시한 결과를, Prefix, Infix, Suffix 별 전체
 453 정확도로 다시 펼쳐 보인다. Table 7는 각 모델-벤치마크 조합에서 사용한 RSP 토큰 수 L 을 정리
 454 한 것으로, 후보 집합 $\{10, 15, 20\}$ 에서 선택했다. 모든 실험은 단일 NVIDIA A6000 40GB GPU
 455 에서 greedy decoding으로 수행했으며, 최대 생성 길이는 MATH-500과 GSM8K에서 3,072 토큰,
 456 AIME24에서 4,096 토큰으로 고정했다. 배치 크기는 모델별로 고정했다(LLaMA-3.1-8B-Instruct
 457 와 Qwen2.5-Math-7B 계열은 16, Qwen2.5-Math-1.5B 계열은 32).

Table 6: 모델 설정, 주입 위치, 벤치마크별 정확도(%). 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다. 굵게는 최고 성능, 밑줄은 각 모델-벤치마크 조합에서 두 번째 성능을 뜻한다.

Model	Mode	MATH-500	GSM8K	AIME24
<i>Instruct Models</i>				
LLaMA-3.1-8B-Instruct	Baseline	52.20	85.75	<u>6.67</u>
	Prefix	45.00 (−7.2)	76.35 (−9.4)	3.33 (−3.3)
	Infix	<u>49.40</u> (−2.8)	85.97 (+0.2)	10.00 (+3.3)
	Suffix	<u>49.40</u> (−2.8)	86.73 (+1.0)	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	Baseline	83.20	95.45	<u>13.33</u>
	Prefix	81.40 (−1.8)	94.92 (−0.5)	<u>13.33</u> (+0.0)
	Infix	84.20 (+1.0)	<u>95.60</u> (+0.2)	16.67 (+3.3)
	Suffix	<u>83.40</u> (+0.2)	95.68 (+0.2)	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	Baseline	73.00	85.29	10.00
	Prefix	74.80 (+1.8)	85.29 (+0.0)	<u>13.33</u> (+3.3)
	Infix	75.20 (+2.2)	85.75 (+0.5)	<u>6.67</u> (−3.3)
	Suffix	74.20 (+1.2)	84.69 (−0.6)	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	72.20	<u>84.15</u>	6.67
	Prefix	<u>71.60</u> (−0.6)	84.31 (+0.2)	16.67 (+10.0)
	Infix	63.20 (−9.0)	64.29 (−19.9)	16.67 (+10.0)
	Suffix	55.60 (−16.6)	54.13 (−30.0)	<u>13.33</u> (+6.7)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	<u>61.40</u>	77.86	16.67
	Prefix	64.40 (+3.0)	<u>74.30</u> (−3.6)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Infix	63.20 (+1.8)	73.92 (−3.9)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Suffix	54.60 (−6.8)	58.61 (−19.3)	3.33 (−13.3)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	52.20	58.30	23.33
	Prefix	59.20 (+7.0)	56.41 (−1.9)	<u>3.33</u> (−20.0)
	Infix	<u>62.00</u> (+9.8)	69.07 (+10.8)	23.33 (+0.0)
	Suffix	70.40 (+18.2)	75.97 (+17.7)	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	34.40	37.45	<u>13.33</u>
	Prefix	63.40 (+29.0)	67.02 (+29.6)	20.00 (+6.7)
	Infix	39.20 (+4.8)	50.42 (+13.0)	6.67 (−6.7)
	Suffix	<u>51.00</u> (+16.6)	<u>50.64</u> (+13.2)	<u>13.33</u> (+0.0)

Table 7: 각 모델과 벤치마크에 사용한 RSP 토큰 수 (L).

Model	MATH-500	GSM8K	AIME24
LLaMA-3.1-8B-Instruct	15	20	15
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	20	20	20
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	20	10	20
Qwen2.5-Math-7B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B (ChatML)	20	20	10
Qwen2.5-Math-7B (ChatML)	20	20	20

458 A.1 RSP 주입 위치와 프롬프트 템플릿

459 아래에는 모든 모델 유형에서 주입 위치별 프롬프트 구조를 정리했다. **파란색 텍스트**는 RSP
 460 임베딩, **보라색 텍스트**는 특수 토큰을 뜻한다.

461 A.1.1 Prefix

462 Prefix 주입에서는 RSP 임베딩을 프롬프트 임베딩 앞에 연결한다. 텍스트 자체는 수정하지
463 않는다.

464 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
im_end|>
<|im_start|>user
{question}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

466 LLaMA Chat Template.

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

468 Raw Text (Qwen Base).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>.
```

470 A.1.2 Infix

471 Infix 주입에서는 설명 문구와 특수 토큰을 프롬프트 내부에 넣은 뒤, 그 특수 토큰 위치를 임베딩
472 수준에서 RSP로 교체한다.

473 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
im_end|>
<|im_start|>user
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

475 LLaMA Chat Template.

```
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>.
```



```

eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens:
<reserved_special_token_0>...
<reserved_special_token_L>
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

477

478 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.

```

479

480 A.1.3 Suffix

481 채팅 템플릿 모델에서는 end-of-turn 토큰 바로 앞에 RSP 임베딩을 넣고, raw text 모델에서는
482 프롬프트 마지막에 RSP 임베딩을 이어 붙인다.

483 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```

<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
im_end|>
<|im_start|>user
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|im_end|>
<|im_start|>assistant

```

484

485 LLaMA Chat Template.

```

<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

486

487 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }. [Random
Embeddings (L tokens)]

```

488

489 A.2 정답 추출과 채점

490 최종 정답은 fallback 체인을 통해 모델 출력에서 추출한다. 각 단계는 순서대로 시도하며, 추출에
491 실패하면 다음 단계로 넘어간다.

정답 추출 fallback 체인

1. "final answer is \$...\$. I hope" 패턴 (Minerva 형식)
2. `\boxed{...}`: 마지막 비어 있지 않은 box를 사용하고, 빈 `\boxed{}`는 건너뛰
3. "the answer is" 뒤 텍스트
4. "final answer is" 뒤 텍스트
5. 출력 마지막 숫자(regex fallback)

492

493 추출된 정답은 `$`, `\left`, `\right`, 단위 문자열을 제거해 정규화한다. 채점은 sym-
494 bolic equivalence checking으로 수행하며, 정확한 문자열 일치, 수치 비교(`math.isclose`,
495 `rel_tol=1e-4`), SymPy symbolic simplification을 차례로 적용한다.

496 A.3 재현한 선행연구의 하이퍼파라미터

497 모든 선행 방법은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 Qwen2.5-Math-7B-Instruct에서 재현했으며,
498 greedy decoding(`temperature = 0`)과 통일된 answer extraction pipeline으로 평가했다.

499 **TTSV.** Prefix 길이는 20이며, AdamW optimizer로 20 epoch 동안 학습했다. 배치 크기는 2,
500 gradient accumulation은 8 step, 스케줄은 선형 learning rate schedule을 사용했다. Learning rate
501 는 Qwen-1.5B에 $1e-3$, Qwen-7B에 $1e-5$ 를 사용했다.

502 **LTPO.** Table 8는 벤치마크별 하이퍼파라미터를 정리한 것이다.

Table 8: LTPO 하이퍼파라미터.

Parameter	GSM8K	MATH-500	AIME24
tokens	8	8	8
steps	20	20	20
top_k	10	10	10
sigma	20	20	5
sigma_decay	0.95	0.95	0.95
lr	$1e-2$	$5e-3$	$5e-2$

503 **SoftCoT.** Projection module은 10 epoch 동안 학습했다. Thought token 수는 학습 시 32, 평가 시
504 4다. 배치 크기는 GSM8K에서 4, MATH에서는 1이며 gradient accumulation 4를 사용했다. 작은
505 모델(assistant)은 두 설정 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct이고, 큰 모델은 Qwen2.5-Math-1.5B-
506 Instruct(`learning rate 2e-5`) 또는 Qwen2.5-Math-7B-Instruct(`learning rate 5e-6`)이다. MATH-500
507 과 AIME24 평가는 GSM8K에서 학습한 projection module을 사용했는데, MATH에서 학습한
508 버전보다 더 높은 정확도를 보였기 때문이다.

509 A.4 전체 엔트로피 곡선

510 Figure 5는 entropy, top-1 probability, varentropy의 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)을 보여준다.
511 모든 방법은 생성 초반 단계를 지나면 비슷한 수준으로 수렴하며, 이는 RSP가 유도하는 분포
512 변화가 초기 추론 단계에 국소화되어 있음을 다시 확인해 준다.

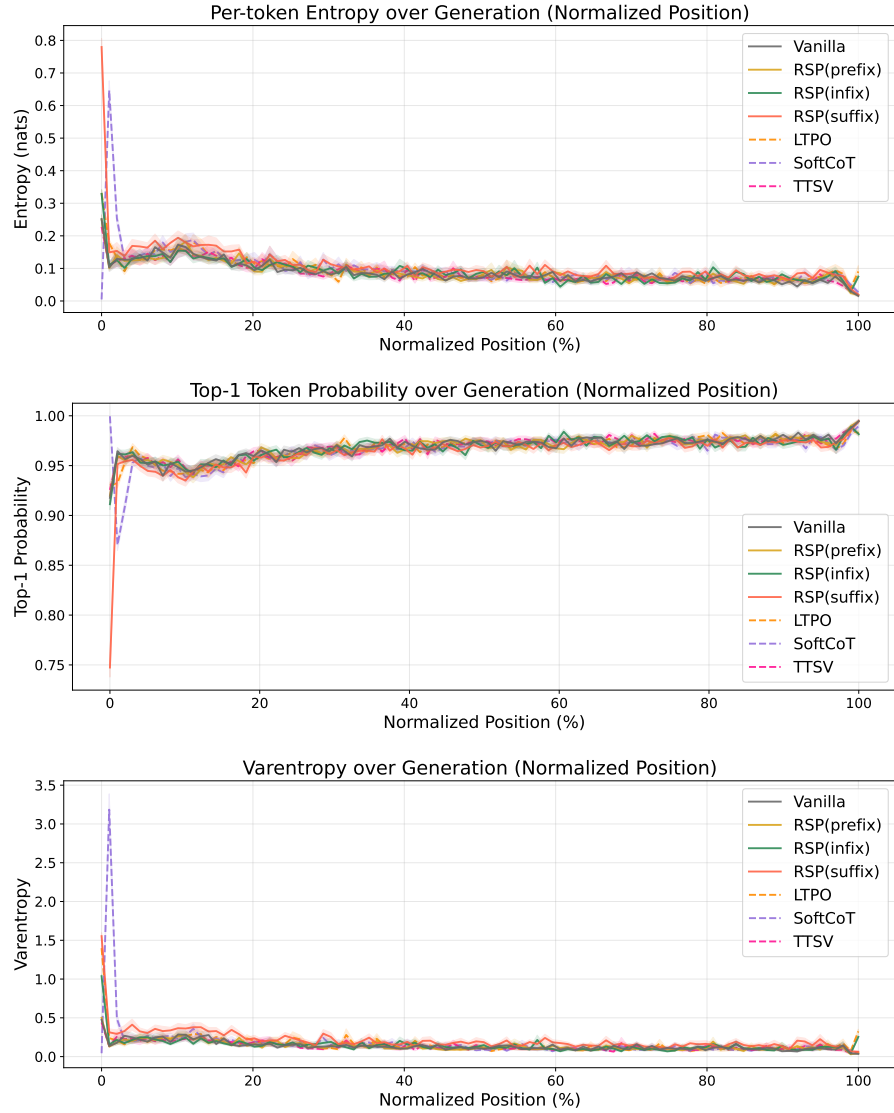


Figure 5: 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)에서의 평균 entropy(위), top-1 probability(가운데), varentropy(아래). MATH-500 전체 평균이며, 음영은 ± 1 SEM을 뜻한다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법이다. 모든 방법은 초반 단계를 지나면 수렴한다.

513 B 의미적 다양성에 대한 추가 분석

514 이 부록은 Section 4.4에서 보고한 의미적 다양성 결과를 보충한다. 더 넓은 문제 집합에 대해
515 문제별 t-SNE 도표를 함께 제시한다.



Figure 6: 평가한 64개 MATH-500 문제 중 48개에 대한 BGE-M3 임베딩의 t-SNE 투영(6×8 격자). 각 subplot은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서 $\tau = 1.0$ 으로 생성한 baseline 300개(빨강)와 RSP suffix 300개(파랑)를 보여준다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이며, 제목은 subject/problem_id를 뜻한다. 대부분의 문제에서 RSP 궤적은 여러 개의 분리된 영역으로 퍼지는 반면, baseline 샘플은 하나의 지배적 클러스터에 더 집중된다.

516 C 토큰 수준 분포 지표

517 이 부록은 Section 4.4의 토큰 수준 분석에 사용한 세 지표를 형식적으로 정의한다. P_{base} 는
518 $\tau = 1.0$ 에서의 baseline 다음 토큰 분포, P_{target} 은 비교 대상 분포(예: $\tau = 2.0$ 의 baseline, 또는
519 $\tau = 1.0$ 의 RSP)라 하자. 모든 지표는 첫 생성 단계에서 저장한 logits로부터 해석적으로 계산
520 한다.

521 **Spearman 순위 상관.** Spearman의 ρ 는 두 분포의 토큰 순위 사이 Pearson 상관계수다.

$$\rho = \text{Pearson}(\text{rank}(P_{\text{target}}), \text{rank}(P_{\text{base}})). \quad (3)$$

522 Temperature scaling $P^{(\tau)} \propto P^{1/\tau}$ 는 엄격한 단조 변환이므로, 어떤 $\tau > 0$ 에서도 토큰 순서를
523 정확히 보존한다. 따라서 $\rho = 1$ 은 수학적 항등식이다. 그러므로 $\rho < 1$ 은 temperature scaling
524 만으로는 만들 수 없는 순위 재조직이 일어났음을 뜻한다.

525 **Top- K 밖의 질량.** $\text{TopK}(P_{\text{base}})$ 를 P_{base} 에서 확률이 가장 높은 K 개 토큰의 집합이라 하자. 비
526 교 대상 분포가 이 집합 밖에 두는 확률 질량은

$$\text{MassOutside}_K = 1 - \sum_{t \in \text{TopK}(P_{\text{base}})} P_{\text{target}}(t). \quad (4)$$

527 이 지표는 지지 집합 확장을 직접 측정한다. 즉 baseline의 선호 집합에 없던 토큰에 비교 대상이
528 얼마나 많은 확률을 배정하는지를 본다. 본문에 보고한 값은 $K = 10$ 을 사용했다.

529 **Jensen-Shannon divergence.** Kullback-Leibler divergence의 대칭적이고 bounded된 형태는 다
530 음과 같다.

$$\text{JS}(P, Q) = \frac{1}{2} \text{KL}(P \parallel M) + \frac{1}{2} \text{KL}(Q \parallel M), \quad M = \frac{1}{2}(P + Q). \quad (5)$$

531 로그는 밑이 2이므로 $\text{JS} \in [0, 1]$ 이다. 저장한 top-100 바깥의 토큰에는 softmax 전에 sentinel
532 $\text{logit}(-10^9)$ 을 넣었는데, 본 설정에서는 top-5가 이미 확률 질량의 99.9% 이상을 덮기 때문에 이
533 근사는 무시 가능하다.

534 D 무작위 프롬프트는 왜 의미적으로 중립적이고 방향적으로 포괄적인가

535 이 부록은 Section 3.3에서 사용한 주장을 형식화한다. 핵심은 무작위 프롬프트가 유용한 잠재
536 의미를 담고 있다는 것이 아니다. 더 약하고 정확한 주장은, 중심화한 뒤에는 어떤 미리 정한
537 의미 방향도 체계적으로 편들지 않으면서도, 고정된 분산 예산 아래 모든 방향을 덮을 수 있다는
538 것이다. 이는 언어학적 의미가 완전히 사라진다는 주장이 아니라, 섭동 방향의 기하학적 성질에
539 관한 명제다.

540 D.1 의미적 중립성

541 $\bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_d)$ 라 하고, $\bar{h} \neq 0$ 일 때 $\hat{h} := \bar{h}/\|\bar{h}\|$ 라 하자. 또한 $u_1, \dots, u_M \in \mathbb{S}^{d-1}$ 를 의미
542 anchor 방향을 나타내는 임의의 고정 단위벡터라 하자.

543 **보조정리 1** (의미적 중립성). 보편 상수 C 가 존재하여, 모든 $\delta \in (0, 1)$ 에 대해

$$\Pr \left[\max_{r \in [M]} |\hat{h}^\top u_r| \leq C \sqrt{\frac{\log(M/\delta)}{d}} \right] \geq 1 - \delta.$$

544 즉 등방성 가우시안 프롬프트의 정규화된 방향은, 고정된 유한 개의 의미 anchor 전체에 대해
545 높은 확률로 거의 직교한다.

546 *Proof.* 각 고정 u_r 에 대해 회전 불변성으로부터 $u_r^\top \bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 가 성립하므로,

$$\Pr(|u_r^\top \bar{h}| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right).$$

547 $r \in [M]$ 전체에 대해 union bound를 적용하면

$$\Pr \left[\max_{r \in [M]} |u_r^\top \bar{h}| \geq t \right] \leq 2M \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right).$$

548 한편 표준 chi-square concentration으로부터 보편 상수 $c > 0$ 가 존재하여

$$\Pr \left[\|\bar{h}\| \leq \frac{\sigma\sqrt{d}}{2} \right] \leq \exp(-cd)$$

549 가 성립한다. 사건 $\|\bar{h}\| \geq \sigma\sqrt{d}/2$ 위에서는

$$|\hat{h}^\top u_r| = \frac{|u_r^\top \bar{h}|}{\|\bar{h}\|} \leq \frac{2|u_r^\top \bar{h}|}{\sigma\sqrt{d}}.$$

550 이제

$$t = C' \sigma \sqrt{\log(M/\delta)}$$

551 로 두고 C' 를 충분히 큰 상수로 잡으면, 두 bound를 결합해

$$\max_{r \in [M]} |\hat{h}^\top u_r| \leq C \sqrt{\frac{\log(M/\delta)}{d}}$$

552 가 적어도 $1 - \delta$ 확률로 성립한다. □

553 토큰 임베딩과의 대비는 즉각적이다. $e_s \neq 0$ 를 고정된 토큰 임베딩이라 하고 $\hat{e}_s := e_s/\|e_s\|$ 라
554 하자. 이때 anchor 방향을 $u = \hat{e}_s$ 로 잡으면

$$|\hat{e}_s^\top u| = 1.$$

555 즉 토큰 프롬프트는 적어도 하나의 의미 방향과 최대 정렬을 이루지만, 등방성 무작위 프롬프트
556 는 어떤 고정된 유한 집합의 의미 방향에도 거의 직교한다. 우리가 말하는 “의미적 비개입성”은
557 바로 이 뜻이다. 토큰은 의미적 commitment를 주입하는 반면, 무작위 프롬프트는 의미적으로
558 특정 방향에 묶이지 않은 섭동으로 기능한다.

559 **D.2 Theorem 2 (미니맥스 방향 커버리지)의 증명**

560 본문에서 사용한 local linear logit surrogate에 직접 등장하는 양은 단위벡터 b 에 대해 b 방향의
 561 1차 섭동 에너지 $\text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = b^\top \Sigma_D b$ 이다. $\min_{\|b\|=1} b^\top \Sigma_D b = \lambda_{\min}(\Sigma_D)$ 이므로 최소 방향
 562 분산은 정확히 $\lambda_{\min}(\Sigma_D)$ 이다.

563 *Theorem 2의 증명.* Σ_D 의 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 라 하면,

$$\lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \frac{1}{d} \sum_{m=1}^d \lambda_m = \frac{\text{tr}(\Sigma_D)}{d} \leq \frac{\rho^2}{d}.$$

564 모든 고윳값이 같을 때, 즉 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때 그리고 그럴 때만 등호가 성립한다. $\square$

565 이 정리는 등방성 무작위성의 장점을 형식화한다. RSP는 어떤 logit-sensitive 방향을 섭동해야
 566 하는지 사전에 알지 못하므로, 고정된 분산 예산 아래에서 등방성 분포는 모든 방향에 대한
 567 최악 경우 섭동량을 유일하게 최대화한다. 고정 토큰 프롬프트는 결정적 섭동이므로 $\Sigma_D = 0$
 568 이고 $\lambda_{\min} = 0$ 이며, 비등방 섭동은 항상 $\lambda_{\min}(\Sigma_D) < \rho^2/d$ 이므로 적어도 한 방향에서 등방
 569 최적해보다 덜 탐색하게 된다.

570 E 본문 이론 결과의 증명

571 E.1 RSP가 유도하는 섭동의 성질

572 본문 Eq. (2)의 분해 $\mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)})\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}$ 에서 무작위 기여 항 $\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} = \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$
 573 의 통계적 성질을 분석한다.

574 **조건부 기댓값.** Attention weight에 조건부로 두면, 본문 §3.2에서 정의한 무작위 토큰 어텐션
 575 질량 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 를 써서

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}] = \mu_E w_{r,i}^{(\ell)}. \quad (6)$$

576 **조건부 공분산.** 무작위 벡터들이 공분산 $\sigma_E^2 \mathbf{I}$ 를 갖는 독립 샘플이라고 가정하면

$$\text{Cov}(\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}) = \sigma_E^2 \sum_{j=1}^L (\alpha_{i,n+j}^{(\ell)})^2 \mathbf{I}. \quad (7)$$

577 $\sum_j \alpha_j^2 \leq (\sum_j \alpha_j)^2$ 를 이용하면

$$\text{Cov}(\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}) \preceq \sigma_E^2 (w_{r,i}^{(\ell)})^2 \mathbf{I} \quad (8)$$

578 를 얻는다.

579 **Bias-to-variance 비율.** 평균과 표준편차의 비는 다음처럼 상계된다.

$$\frac{\|\mathbb{E}[\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}]\|}{\sqrt{\text{Var}(\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)})}} \leq \frac{|\mu_E|}{\sigma_E}. \quad (9)$$

580 실험적으로는 $|\mu_E|/\sigma_E \ll 1$ 이므로, 체계적 bias보다 확률적 성분이 지배적이다.

581 **실험적 검증.** Table 9는 실험에 사용한 모든 모델에 대해 임베딩 행렬 통계를 보고한다.

Table 9: 임베딩 행렬 통계. 모든 모델에서 $|\mu_E|/\sigma_E < 0.02$ 이다.

Model	μ_E	σ_E	$ \mu_E /\sigma_E$
LLaMA-3.1-8B-Instruct	0.00002	0.01057	0.002
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	-0.00002	0.01647	0.001
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	0.00019	0.01585	0.012
Qwen2.5-Math-7B	-0.00003	0.01842	0.001
Qwen2.5-Math-1.5B	0.00038	0.02990	0.013

582 **함의.** 따라서 이 섭동은 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 에 의해 크기가 제어되는 거의 zero-mean noise처럼 동작하며,
 583 본문에서 제시한 Langevin 유사 해석을 정당화한다.

584 E.2 Theorem 1 (Attention 감쇠)의 따름정리들

585 본문 §3.2의 Theorem 1이 제공하는 상계

$$w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{L}{L + n \cdot \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d})}$$

586 는 두 가지 따름정리를 갖는다. 본문 증명을 그대로 받아 다음을 보인다.

587 **따름정리 1** (고정된 logit gap 아래의 시퀀스 방향 annealing). L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하면, 상계

$$f(n) = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d})}$$

588 는 실제 토큰 수 n 에 대해 엄격히 감소한다. 따라서 cache 성장만으로도 그 gap과 양립 가능한
 589 최대 섭동 질량은 감소한다.

590 *Proof.* $f(n)$ 을 n 에 대해 미분하면

$$f'(n) = -\frac{L \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}{\left(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})\right)^2} < 0.$$

591 따라서 $f(n)$ 은 엄격히 감소한다. □

592 **따름정리 2** (Annealing 하에서의 섭동 소멸). *Decoding* 동안 $n \rightarrow \infty$ 이고 L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 가 고정되어
593 있다면, $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 가 된다. 따라서

$$\left\| \mathbb{E}[\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}] \right\| = O(w_{r,i}^{(\ell)}) \quad \text{and} \quad \text{tr Cov}(\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}) = O((w_{r,i}^{(\ell)})^2)$$

594 도 함께 0으로 간다.

595 *Proof.* Corollary 1에 의해 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이다. 기댓값 경계는

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}] = \mu_E w_{r,i}^{(\ell)}$$

596 에서 바로 나오고, 공분산 경계는

$$\text{Cov}(\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} \mid \alpha^{(\ell)}) \preceq \sigma_E^2 (w_{r,i}^{(\ell)})^2 \mathbf{I}$$

597 에서 따른다. □

598 E.3 출력 분포 이동에 대한 증명

599 본문은 출력 수준에서 두 가지 주장을 한다. Proposition 1은 쌍대 순위의 무작위화를, Propo-
600 sition 2은 그보다 한 단계 강한 후보 집합 확장을 다룬다. 두 주장 모두 섭동된 logits의 local
601 first-order surrogate에 대한 명제다.

602 E.3.1 자기회귀 정식화

603 자기회귀 decoding에서 시퀀스 $y_{1:T}$ 의 결합 분포는

$$\Pr(y_{1:T} \mid x) = \prod_{t=1}^T p(y_t \mid x, y_{<t}),$$

604 로 분해된다. 각 단계는 prefix에 조건부인 분포로 결정되므로, RSP가 도입한 섭동은 단일한
605 전역 분포를 한 번에 바꾸는 것이 아니라 $p(y_t \mid x, y_{<t})$ 에 대한 일련의 국소 변화로 작동한다.

606 E.3.2 RSP 하에서의 logits 국소 선형화

607 중심화된 random soft prompt를 $\bar{h}$ 라 하자. 섭동된 logits를 $\bar{h}$ 의 함수로 보고 $\bar{h} = 0$ 근방에서 국소
608 smoothness를 가정하면 $z_i(\bar{h}) = z_i + a_i^\top \bar{h} + O(\|\bar{h}\|^2)$ 이며, 여기서 $a_i := \nabla_{\bar{h}} z_i(0)$ 이다. 본문
609 §3.4와 같은 표기로 1차 surrogate를 $z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}$ 로 정의한다. 이 surrogate는 충분히 작은
610 $\|\bar{h}\|$ 에서 유효하며, transformer logits의 전역 모델이라기보다 섭동 방향을 설명하는 1차 근사다.

611 E.3.3 명제 1의 증명 (확률적 순위화)

612 **명제 1** (확률적 순위화). 토큰 쌍 (i, j) 중 $a_i \neq a_j$ 인 것이 존재하면, $0 < \Pr_{\bar{h}}(z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_j^{\text{lin}}(\bar{h})) < 1$ 이 성립한다.
613

614 *Proof.* $z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) - z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) = (z_i - z_j) + (a_i - a_j)^\top \bar{h}$ 이고, $b_{ij} := a_i - a_j \neq 0$ 이며 $\bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$
615 이면 $b_{ij}^\top \bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \|b_{ij}\|^2)$ 인 비퇴화 가우시안이다. 따라서 섭동된 logit 차이는 0의 양쪽에
616 모두 양의 확률 질량을 갖고, $0 < \Pr_{\bar{h}}(z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_j^{\text{lin}}(\bar{h})) < 1$ 이 성립한다. □

617 E.3.4 명제 2의 증명 (지지 집합 확장)

618 **명제 2** (지지 집합 확장). 상태 s_t 에서 *baseline top-K* 집합을 $J_K(s_t)$ 라 하자. 어떤 토큰 $i \notin$
619 $J_K(s_t)$ 에 대해 진입 영역

$$\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) \text{ for all } j \in J_K(s_t)\}$$

620 의 내부가 비어 있지 않다고 하자. $\bar{h}$ 를 등방성 가우시안에서 샘플링하면 $\Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) > 0$ 이
621 성립한다.

622 *Proof.* 1차 surrogate에서 토큰 i 가 $J_K(s_t)$ 의 모든 토큰을 앞지른다는 조건은 정확히 $\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}$
623 와 동치다. 각 부등식 $z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_j^{\text{lin}}(\bar{h})$ 은 열린 half-space를 정의하므로, 유한 개 열린 half-space
624 의 교집합인 $\mathcal{G}_{i,K}$ 역시 열린 집합이다. 가정에 의해 내부가 비어 있지 않으므로 $\mathcal{G}_{i,K}$ 는 $\mathbb{R}^d$
625 의 비공집합 열린집합이다. 등방성 가우시안은 $\mathbb{R}^d$ 전역에서 엄밀히 양수인 밀도를 가지므로
626 비공집합 열린집합은 양의 확률 측도를 갖는다. 따라서 $\Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) > 0$ 이며, 이것이 토큰 i
627 의 top-K 진입 사건이다. $\square$

628 E.3.5 궤적 수준의 합의: 다중 경로 Pass@N

629 자기회귀 생성은 조건부 분포를 단계별로 합성하므로, 초기 단계의 섭동이 전혀 다른 궤적으로
630 이어질 수 있다. 적어도 한 번 *baseline top-K* 바깥 토큰을 포함하는 궤적의 집합을 $\mathcal{R}_{L,K}(x)$
631 라 하자. 만약 RSP가 초기 단계에서 이런 토큰의 접근 가능성을 높인다면, 반복 샘플링에서
632 $\mathcal{R}_{L,K}(x)$ 에 속하는 궤적을 뽑을 확률도 증가한다. 핵심은 시간적 누적이다. 초반의 top-K 진입
633 한 번이 다음 decoding state를 바꾸고, 그것이 다시 다음 후보 집합을 바꾸는 식으로 이어진다.
634 이를 형식적으로 모으면 다음 명제가 된다.

635 **명제 3** (다중 경로 Pass@N). 문제 x 를 고정하고 정답 궤적 집합 $\mathcal{T}^*(x)$ 가 비어 있지 않다고 하자.
636 *baseline* 정답 지시자를 $p_{\text{base}}(x) \in \{0, 1\}$ 이라 하고, N 개의 독립적이고 새로운 RSP를 추첨하여
637 표본당 한 번씩 디코딩한다. (M1) 각 n 에 대해, n 번째 RSP 실행이 $\mathcal{T}^*(x)$ 의 궤적을 만들 주변
638 확률이 적어도 $p_{\min}(x) > 0$ 이고, (M2) N 번의 RSP 실행이 상호 독립이라 가정하자. 그러면

$$\Pr(\text{Pass}@ (N+1) \text{ on } x) \geq \max\{p_{\text{base}}(x), 1 - (1 - p_{\min}(x))^N\} \geq 1 - e^{-Np_{\min}(x)}.$$

639 증명은 (M2)에 의한 곱 분해와 (M1)에 의한 단조 하한으로 곧바로 이루어진다. (M1)은 과제
640 측 가정이며 메커니즘만으로는 유도되지 않는다. 본문 §4.4에서 이 가정의 경험적 흔적을 논의
641 했다.

642 F Attention Mass 분석

643 이 부록은 Figure 1에 보고한 per-token attention mass를 형식화하고, reasoning span과 layer 축에
 644 적용한 제외 기준을 명시한다. 500개의 MATH-500 문제 각각에 대해 새로운 RSP $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 를
 645 $L = 10$ 으로 독립 샘플링했으므로, 보고한 heatmap은 문제 자체의 변동성과 RSP 벡터 변동성을
 646 함께 평균한 결과다.

647 F.1 토큰당 attention 질량

648 각 문제에서 attention은 연결된 시퀀스 [prompt; $\mathbf{H}$; generation] 위에서 측정하며, generation은
 649 같은 모델이 동일한 RSP 주입 설정 아래 생성한 궤적이다. $\alpha_{i,j}^{(\ell,h)}$ 를 layer ℓ , head h 에서 query
 650 위치 i 가 key 위치 j 로 보내는 post-softmax attention weight라고 하자. 이는 causal mask 아래에서
 651 $\sum_j \alpha_{i,j}^{(\ell,h)} = 1$ 을 만족한다. 질문 토큰과 RSP 토큰의 인덱스 집합을 각각 Q , R 라 하고 크기를
 652 $|Q|$, $|R| = L$, head 수를 H 라 하자. 이때 query i 가 각 그룹으로 보내는 layer ℓ 의 per-token
 653 attention mass는

$$\text{PTM}_Q[\ell, i] = \frac{1}{|Q|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in Q} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}, \quad \text{PTM}_R[\ell, i] = \frac{1}{|R|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in R} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}. \quad (10)$$

654 $|Q|$ 와 $|R|$ 로 나누는 정규화는 집합 크기 차이를 보정하므로, 두 양은 동일한 softmax 분모 아래
 655 에서 질문 토큰 또는 RSP 토큰 하나가 평균적으로 얼마나 많은 attention을 받는지를 나타낸다.
 656 따라서 질문 토큰은 시퀀스 길이 효과를 흡수하는 크기 보정 baseline 역할을 한다.

657 F.2 Heatmap 집계

658 Layer 인덱스와 reasoning position 인덱스를 각각 동일 크기의 다섯 구간 $\{B_L^{(b)}\}_{b=1}^5$, $\{B_P^{(b)}\}_{b=1}^5$
 659 로 나눈다. 샘플 s 와 목표 집합 $\bullet \in \{Q, R\}$ 에 대해 셀 (b_L, b_P) 의 값은

$$M_{\bullet}^{(s)}[b_L, b_P] = \frac{1}{|B_L^{(b_L)}| \cdot |B_P^{(b_P)}|} \sum_{\ell \in B_L^{(b_L)}} \sum_{i \in B_P^{(b_P)}} \text{PTM}_{\bullet}[\ell, i]. \quad (11)$$

660 Figure 1는 Eq. (11)를 500개의 유효 샘플에 대해 평균한 결과를 보고한다.

661 F.3 \boxed{\dots} 구간 제외

662 Reasoning position 범위는 마지막 \boxed{\dots} 구간이 시작되기 직전에 끝나도록 잡는다.
 663 Chain-of-thought 출력은 *text*(내용)와 *pattern*(형식) 성분으로 나뉘며, 이 둘은 downstream 성
 664 능에 독립적으로 기여할 수 있다 [Madaan and Yazdanbakhsh, 2022]. \boxed{\dots} 래퍼는 전형
 665 적인 pattern 성분이다. 이는 추론을 더 전개하기보다는 답 형식을 마무리하는 짧고 정형화된
 666 span이기 때문이다. 이 구간을 포함하면 reasoning dynamics와 무관한 template-driven attention
 667 signature가 섞이게 된다.

668 F.4 마지막 두 레이어 제외

669 Layer 축에서는 마지막 두 transformer layer도 제외한다. 이는 우리 설정에만 특수한 것이 아니라,
 670 late layer의 두 가지 잘 알려진 성질에서 비롯된다.

671 **출력 투영 특화.** 마지막 레이어 근방의 hidden state는 vocabulary logits와 거의 선형 관계를 이
 672 루므로, 표현을 바꾸는 블록이라기보다 점진적 선형 readout으로 기능한다 [Belrose et al., 2023].
 673 같은 맥락에서 late-layer feed-forward module도 출력 분포를 조정하는 메커니즘으로 해석되어
 674 왔다 [Geva et al., 2021]. 따라서 이 레이어들의 attention은 reasoning computation보다 output
 675 formation을 더 강하게 반영한다.

676 **Register-token 가설.** Vision Transformer에서 정보가 거의 없는 patch token은 deeper layer에서
 677 attention을 흡수하는 register로 재활용될 수 있음이 알려져 있다 [Darcet et al., 2024]. RSP 역시
 678 사전학습된 의미를 갖지 않는 연속 토큰이라는 점에서 유사한 성질을 가지므로, late transformer

layer에서 비슷한 재사용이 일어날 가능성을 배제할 수 없다. 마지막 두 레이어를 제외하면 이런 register 유도 교란이 reasoning-phase 신호를 오염시키는 일을 막을 수 있다.

위의 두 근거는 late layer에서 나타나는 잘 알려진 현상, 즉 선형 readout과 잠재적 register 재사용이 reasoning-phase dynamics와 직교하는 attention signature를 만들 수 있음을 뜻한다. 마지막 두 레이어를 제거하는 것은 모델 특이적 tuning이 아니라, 문헌에 근거한 원칙적 제외라고 볼 수 있다.

F.5 추가적인 suffix heatmap

Figure 7는 suffix 주입에서 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 LLaMA-3.1-8B-Instruct에 대해 동일한 per-token RSP attention 분석을 보고한다. 앞서 설명한 late-layer 이유 때문에 모든 셀에서 패턴이 완전히 동일하게 일반화되지는 않지만, 전체적인 경향은 두 모델에서 일관된다. 즉 질문 토큰 attention은 레이어 전반에 걸쳐 폭넓게 변하는 반면, RSP attention은 §3.2의 회석 상계가 예측한 것처럼 레이어 방향과 시퀀스 방향으로 함께 감소한다.

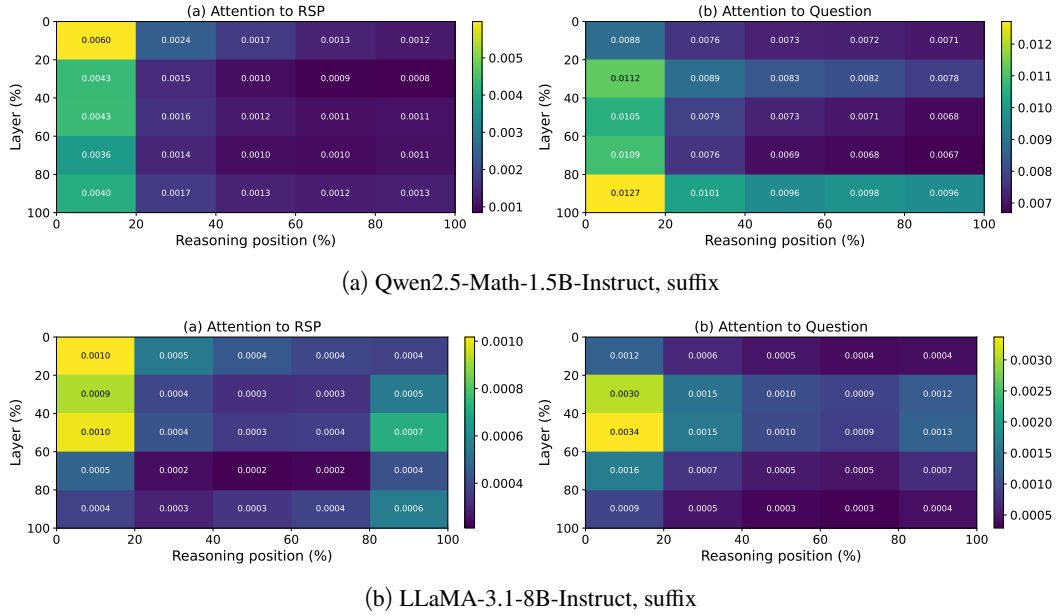


Figure 7: 나머지 두 모델(각각 500개 MATH-500 샘플)에서 suffix 주입 시 측정된 per-token RSP attention mass. 축과 전처리는 Figure 1와 동일하다. x축은 다섯 분위로 나눈 reasoning position, y축은 다섯 분위로 나눈 layer depth(위가 얇은 층), 색은 RSP 토큰에 할당된 per-token attention의 500샘플 평균을 뜻한다. `\boxed{}` 구간 내부 토큰과 마지막 두 레이어는 제외했다.

691 G GRPO 정식화

692 주어진 프롬프트 q 에 대해, behavior policy $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ 는 보상 $\{R_i\}_{i=1}^G$ 를 갖는 응답 집합 $\{o_i\}_{i=1}^G$ 를
 693 샘플링한다. 각 응답의 advantage는 그룹 수준 보상을 정규화해 계산한다.

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_i\}_{i=1}^G)}{\text{std}(\{R_i\}_{i=1}^G)}. \quad (12)$$

694 정책은 KL penalty가 포함된 clipped objective로 업데이트한다.

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left(\min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \hat{A}_{i,t} \right) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right) \right], \quad (13)$$

695 여기서 $r_{i,t} = \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})$ 는 importance sampling ratio이고, ε 는 clipping
 696 범위, β 는 reference policy π_{ref} 에 대한 KL penalty 세기를 조절한다.

697 H 광범위한 영향

698 본 연구는 무작위 임베딩 주입이 대형 언어 모델의 추론 행동에 어떤 영향을 주는지에 대한
699 실험적·이론적 분석을 제공한다. 기여의 성격은 주로 기초 연구에 가깝지만, GRPO와 같은
700 강화학습 기반 추론 모델 후속학습에는 잠재적 함의를 가진다.

701 **긍정적 영향.** RSP가 유도하는 궤적 다양성은 group-relative advantage estimation 안에서 더
702 풍부한 학습 신호를 제공함으로써, RL 기반 LLM 후속학습의 sample efficiency를 높일 수 있다.
703 이는 reasoning 중심 fine-tuning과 alignment에 필요한 계산 비용을 줄여, 자원이 제한된 연구
704 그룹에도 관련 방법을 더 접근 가능하게 만들 수 있다.

705 **잠재적 우려.** LLM의 유효 출력 지지 집합을 넓히는 방법은 바람직한 대안적 추론 경로뿐
706 아니라, 바람직하지 않거나 분포 밖에 있는 출력의 도달 가능성도 함께 높일 수 있다. 따라서
707 RSP를 실제 시스템에 적용할 때는 이를 독립적인 다양성 원천으로만 보지 말고, 기존의 안전
708 필터링 및 alignment 메커니즘과 함께 사용해야 한다.

709 **영향 범위의 한계.** 본 연구는 새로운 모델이나 데이터셋을 배포하기보다 분석을 제공하는 데
710 초점을 두므로, 직접적인 사회적 영향은 제한적이다. 여기서 논의한 더 넓은 함의는 RSP가 실제
711 학습 파이프라인에 통합되는 향후 연구가 이루어질 때에만 현실화될 수 있다.